



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

APPLIED BUSINESS MATHEMATICS

(Master Wirtschaftsinformatik)

Prof. Dr. Marc-Alexander Zschiegner

Sommersemester 2026



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Bevor es richtig losgeht ...

- Vorstellung
- Organisation
- Überblick

DOZENT



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Prof. Dr. Marc-Alexander Zschiegner

- Professur für Mathematik
- seit 2015 an der HSRM
- Haus C Süd, Raum 368
Unter den Eichen 5
65195 Wiesbaden

Kontakt:

- E-Mail: marc.zschiegner@hs-rm.de

Sprechstunde:

- Fr, 12:00 – 13:00 Uhr und nach Vereinbarung
- im Büro oder via <http://bbb.zschiegner.net>





ABLAUF „SEMINARISTISCHER UNTERRICHT“

Vorlesung:

- Fr, 14:15 – 15:45 Uhr
- Raum D17
- Vorstellung der mathematischen Grundlagen und aktueller Anwendungen

Übung:

- Fr, 16:00 – 17:30 Uhr
- Raum D17
- Übungsaufgaben zum Vorlesungsstoff, u. a. kleine Programmierprojekte (Python, Mathematica)

Prüfungsleistung:

- Klausur

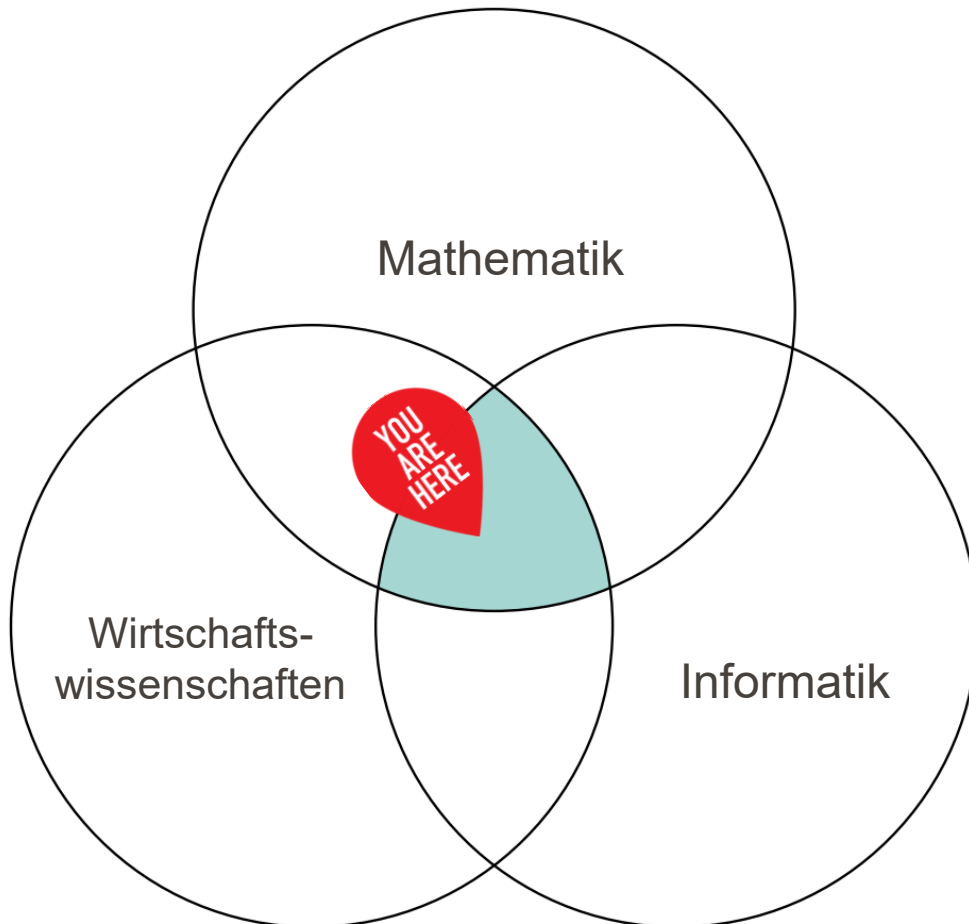
Material bei



INTERDISZIPLINARITÄT



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



INHALT DER VORLESUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

1. Lineare Optimierung

grafische Lösung, Standardform, Simplex-Algorithmus

2. Dualität

duale Probleme, Eigenschaften, dualer Simplex-Algorithmus

3. Spezielle Probleme

Transportproblem, Rucksackproblem, Travelling Salesman

4. Nichtlineare Optimierung:

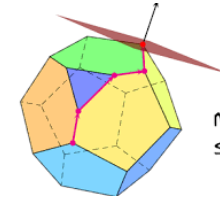
ohne und mit Nebenbedingungen (Gradient, Lagrange-Multiplikatoren)

5. Optimale Flüsse

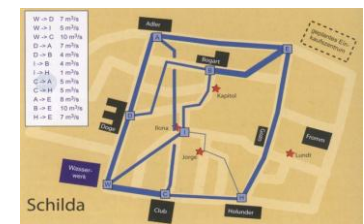
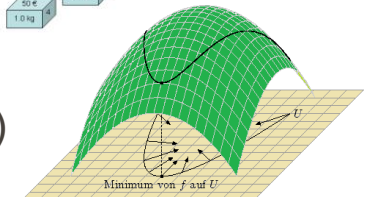
Netzwerke, Flüsse, Schnitte, Algorithmus von Ford & Fulkerson

6. Spieltheorie

statische und dynamische Spiele mit (un-) vollständiger Information



$$\begin{aligned} \max & c^T x \\ \text{s.t.} & A x \leq b \end{aligned}$$



	Henry	
	Not Guilty	Guilty
Dave	Not Guilty	Guilty
	2 Years	5 Years
Guilty	5 Years	3 Years



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Kapitel 1

LINEARE OPTIMIERUNG

- 1.1 Grafische Lösung
- 1.2 Standardisierung
- 1.3 Simplex-Algorithmus



LITERATURTIPPS



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Begleitend zur Vorlesung:

- Schwenkert, Rainer und Stry, Yvonne: **Operations Research kompakt - Eine an Beispielen orientierte Einführung**. 1. Auflage. Springer Gabler 2015.



Zur Vertiefung:

- Ellinger, Theodor: **Operations Research - Eine Einführung**. 6. Auflage. Springer 2013.
- Domschke, Wolfgang u. a.: **Einführung in Operations Research**. 9. Auflage. Springer Gabler. 2015.





1.1

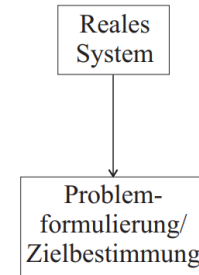
Grafische Lösung

Was ist ein lineares Optimierungsproblem?

Wie kann man es mit zwei Variablen grafisch lösen?

Was ist der Unterschied zwischen Maximierung und Minimierung?

VORGEHENSWEISE: PROBLEMANALYSE



Erkennen und Analysieren
eines Problems

Beispiel: Ein Unternehmen erzeugt mehrere Produkte.

Folgende **Organisationsprobleme** ergeben sich:

- die Produktionskapazitäten sind nicht ausgelastet,
- auf bestimmten Maschinen treten häufig Leerzeiten auf,
- in einigen Abteilungen kommt es zu Arbeitsüberlastung.

Mögliche **Fragestellungen:**

- Wie kann eine verbesserte Kapazitätsauslastung erreicht werden? Durch eine andere Kombination der Produkte?
- Können die Leerzeiten eventuell durch einen anderen Maschinenbelegungsplan reduziert werden?
- Was ist das Ziel: Soll der Gewinn erhöht werden? Ist eine Senkung der Betriebskosten gewünscht? Ist die Steigerung des Marktanteils wichtig?



VORGEHENSWEISE: MODELLIERUNG

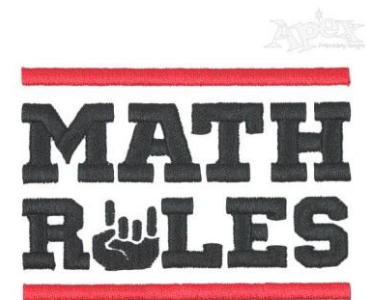
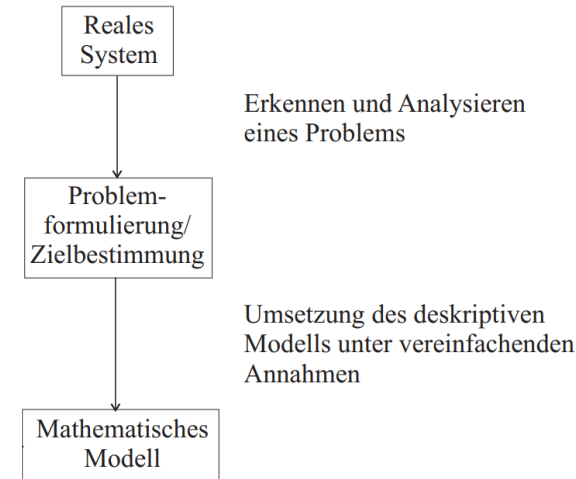
Angenommenes **Ziel**: Ermittlung einer Produktkombination, die einen möglichst großen Erlös garantiert.

Erstellen eines **mathematischen Modells** des relevanten Realitätsausschnitts:

- Vereinfachende **Annahmen**:
Z. B. lineare Zusammenhänge
 - zwischen Erlös und Produktionsmenge,
 - bei Kapazitätsbedingungen (Ressourcen sind beschränkt: Rohstoffe, Energie oder Arbeitskräfte, ...).
- **(Entscheidungs-) Variablen**: Für $j = 1, \dots, n$ sei
 x_j = zu produzierende Menge des Produktes P_j .
- **Zielfunktion**: Der Gesamterlös ist dann

$$c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

mit c_j als Erlös pro verkaufter Einheit des Produkts P_j .



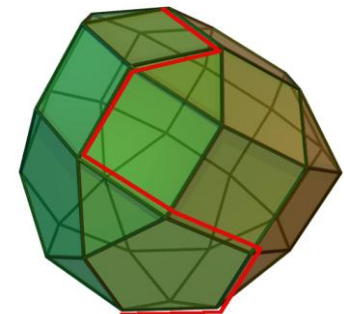
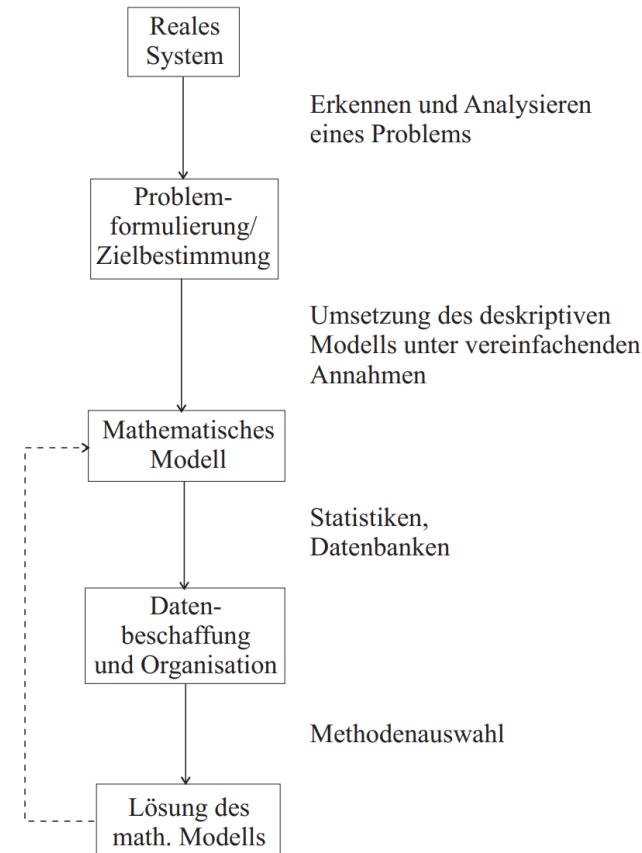
VORGEHENSWEISE: LÖSUNG

- Die **Zielfunktion**

$$c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

ist unter gewissen **Nebenbedingungen** (z. B. Kapazitätseinschränkungen) zu **maximieren**.

- Häufig können bereits bekannte **Lösungsverfahren** benutzt werden, z. B. der Simplex-Algorithmus.
- Wenn in praxisrelevante Modelle einige hundert oder tausend Variablen und (Un-) Gleichungen eingehen, kann die Lösung nur **computergestützt** berechnet werden.
- Der **Lösungsvektor** $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$ stellt den optimalen Produktionsplan dar.





BEISPIEL: PRODUKTIONSPROBLEM

Es werden zwei Produkte hergestellt, deren Gewinn pro Mengeneinheit bekannt ist. Die Maschinen-, Personal- und Materialkapazitäten sind beschränkt. Gesucht sind die zu produzierenden Mengen, die zum größten Gewinn führen.



Produkt	Typ I	Typ II	max. möglich
Stück pro Tag	x_1	x_2	100
Arbeitszeit (h pro Stück)	4	1	160
Materialkosten (€ pro Stück)	20	10	1100
Gewinn (€ pro Stück)	120	40	???

Wie viele Geräte vom Typ I und II müssen produziert werden, damit der Gewinn maximal wird?



ÜBUNG: MATHEMATISCHE MODELLIERUNG

Geben Sie ein **mathematisches Modell** zur Berechnung der optimalen Produktionsmengen und des maximalen Gewinns an.

Entscheidungsvariablen:



Nebenbedingungen:

Produkt	Typ I	Typ II	max.
Stück pro Tag	x_1	x_2	100
Arbeitszeit (h pro Stück)	4	1	160
Materialkosten (€ pro Stück)	20	10	1100
Gewinn (€ pro Stück)	120	40	???

Zielfunktion:



LINEARE OPTIMIERUNG

Lineares Optimierungsproblem:

- *lineare* Zielfunktion
- und *lineare* Restriktionen.

Vorteile der linearen Optimierung:

- Viele praxisrelevante Probleme lassen sich linear modellieren,
- lineare Modelle sind häufig „einfacher“ als nichtlineare Ansätze,
- endliche Verfahren (d.h. eine endliche Zahl algebraischer Operationen) liefern eine Lösung,
- fertige Softwarepakete lösen große Probleme mit vielen tausend Variablen und Nebenbedingungen.





1. BEISPIEL: WEINPRODUKTION

Ein Weinproduzent verfügt über

- 100 ha Rebfläche,
- eine Kapazität von 1.300 Arbeitsstunden (AS) pro Jahr.

Der Winzer hat die Option, zwei Rotweine herzustellen:

- einen teuren Barrique-Wein, von denen er maximal 50 Fässer verkaufen kann
- und eine billigere Cuvée, von dem er 160 Fässer verkaufen kann.

Der Produktionsaufwand pro Fass beträgt:

- für den Barrique: 1 ha Rebfläche und 20 AS/Jahr,
- für die Cuvée: 0,5 ha Rebfläche und 5 AS/Jahr.





1. BEISPIEL: GEWINNMAXIMIERUNG

Der Gewinn pro Fass beträgt beim

- Barrique: 5.000 €,
- Cuvée: 1.500 €.

Wie viel Fässer von welcher Sorte sollten der Winzer produzieren, um seinen Gewinn zu maximieren?





1. BEISPIEL: LINEARES MODELL

Wir stellen ein **lineares Modell** (auch: „lineares Programm“) auf, um das Problem zu lösen.

Entscheidungsvariablen:

Die Anzahl der zu verkaufenden Fässer

- für den Barrique-Wein sei x_1
- und für die Cuvée x_2 .

Zielfunktion:

Der jährliche Gewinn (in €) ergibt sich dann durch die Zielfunktion

$$f(x_1, x_2) = 5.000x_1 + 1.500x_2$$

Von $f(x_1, x_2)$ ist das Maximum gesucht.





1. BEISPIEL: NEBENBEDINGUNGEN

Berücksichtigung von **Nebenbedingungen** (= Restriktionen):

- Marktkapazitäten (maximal absetzbare Mengen):

$$x_1 \leq 50$$

$$x_2 \leq 160$$

- Beschränkung der Rebflächen:

$$1 \cdot x_1 + 0,5x_2 \leq 100$$

- Begrenzung der Arbeitsstunden:

$$20x_1 + 5x_2 \leq 1.300$$

- Nichtnegativitätsbedingungen:

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

Ein Weinproduzent verfügt über

- 100 ha Rebfläche,
- eine Kapazität von 1.300 Arbeitsstunden (AS) pro Jahr.

Der Winzer hat die Option, zwei Rotweine herzustellen:

- einen teuren Barrique-Wein, von denen er maximal 50 Fässer verkaufen kann
- und eine billigere Cuvée, von dem er 160 Fässer verkaufen kann.

Der Produktionsaufwand pro Fass beträgt:

- für den Barrique: 1 ha Rebfläche und 20 AS/Jahr,
- für die Cuvée: 0,5 ha Rebfläche und 5 AS/Jahr.



1. BEISPIEL: LINEARES PROGRAMM

Insgesamt ergibt sich die **lineare Optimierungsaufgabe**:

$$\begin{array}{llll} \max & 5.000x_1 + 1.500 x_2 & & \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : & x_1 & \leq & 50 \\ & & x_2 \leq & 160 \\ & x_1 + 0,5x_2 & \leq & 100 \\ & 20x_1 + 5x_2 & \leq & 1.300 \\ & x_1 \geq 0 & , & x_2 \geq 0. \end{array}$$

Dabei wird die folgende Vektorschreibweise benutzt:

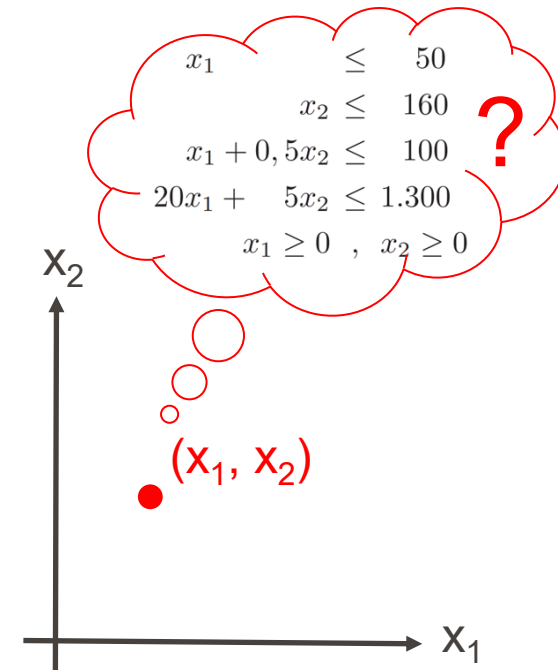
$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = (x_1, x_2)^T.$$



1. BEISPIEL: GRAFISCHE LÖSUNG

Da es nur zwei Entscheidungsvariablen x_1 , x_2 gibt, können wir das lineare Optimierungsproblem grafisch lösen:

- Die Lösung ist ein Punkt in einem zweidimensionalen (x_1, x_2) -Koordinatensystem.
- Jeder Punkt (x_1, x_2) , der *alle* Restriktionen erfüllt, stellt eine mögliche Produktionsentscheidung des Weinproduzenten dar.
- Die Menge aller solcher Punkte nennt man **Menge der zulässigen Lösungen**.





GERADEN ZEICHNEN

Wie bestimmt man die Menge der zulässigen Lösungen?

- Ersetzt man in einer Ungleichung das „ $\leq$ “-Zeichen durch ein „ $=$ “-Zeichen, so erhält man eine **Geradengleichung**.
- Zur „Rebflächenrestriktion“ (dritte Ungleichung) gehört beispielsweise die Gerade

$$x_1 + 0,5x_2 = 100.$$

- Zum Zeichnen kann man z. B. die Achsenschnittpunkte ermitteln:
 $(0, 200)$ und $(100, 0)$.
- Alternativ: Auflösen nach x_2 liefert die Geradengleichung

$$x_2 = -2x_1 + 200$$

mit Steigung -2 , y-Achsenabschnitt 200 .

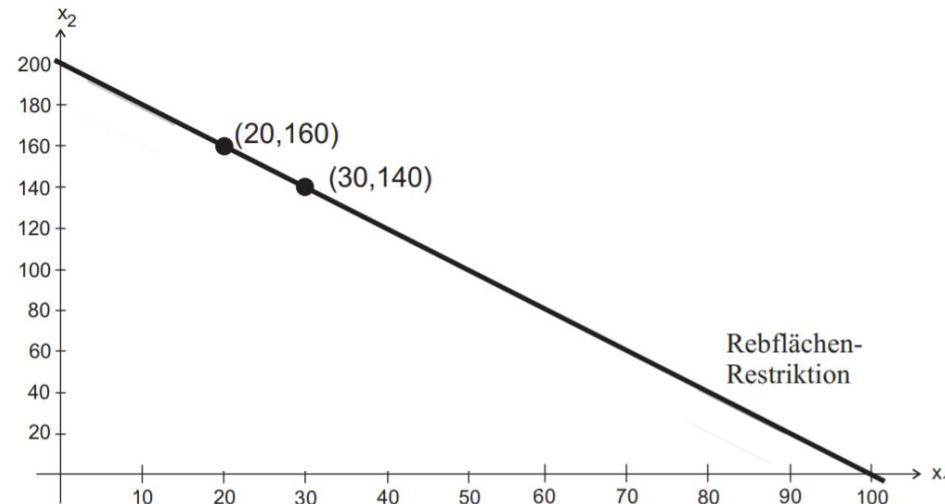
$$x_1 \leq 50$$

$$x_2 \leq 160$$

$$x_1 + 0,5x_2 \leq 100$$

$$20x_1 + 5x_2 \leq 1.300$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$





HALBEBENEN

- Die Gerade teilt die Ebene in zwei **Halbebenen**.
- Wegen des „ $\leq$ “-Zeichens in

$$x_1 + 0,5x_2 \leq 100$$

$$\text{bzw. } x_2 \leq -2x_1 + 200$$

gehören alle Punkte *unter und auf* der Gerade, also die *untere* Halbebene, zu den zulässigen Lösungen.

- Einfacher Test: Durch Einsetzen überprüfen, ob der Ursprung (0, 0) die Ungleichung erfüllt.
- Die Halbebene kann durch Schraffur verdeutlicht werden.

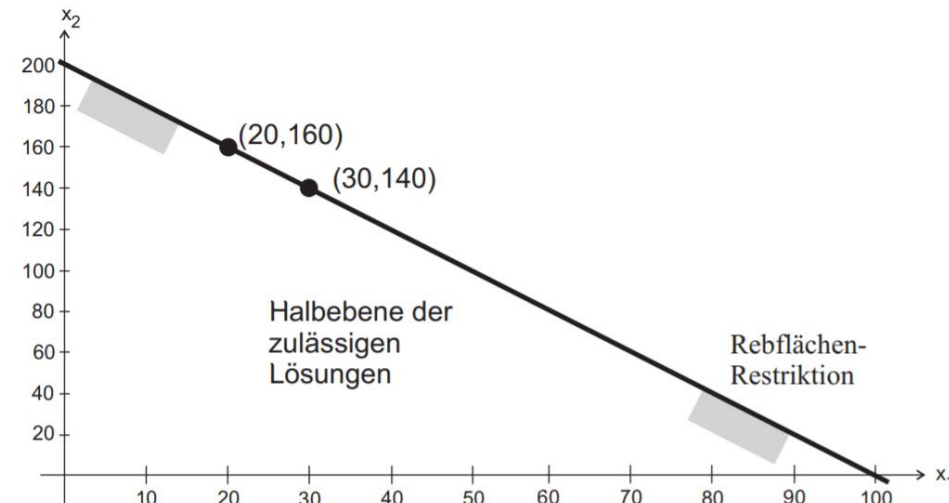
$$x_1 \leq 50$$

$$x_2 \leq 160$$

$$x_1 + 0,5x_2 \leq 100$$

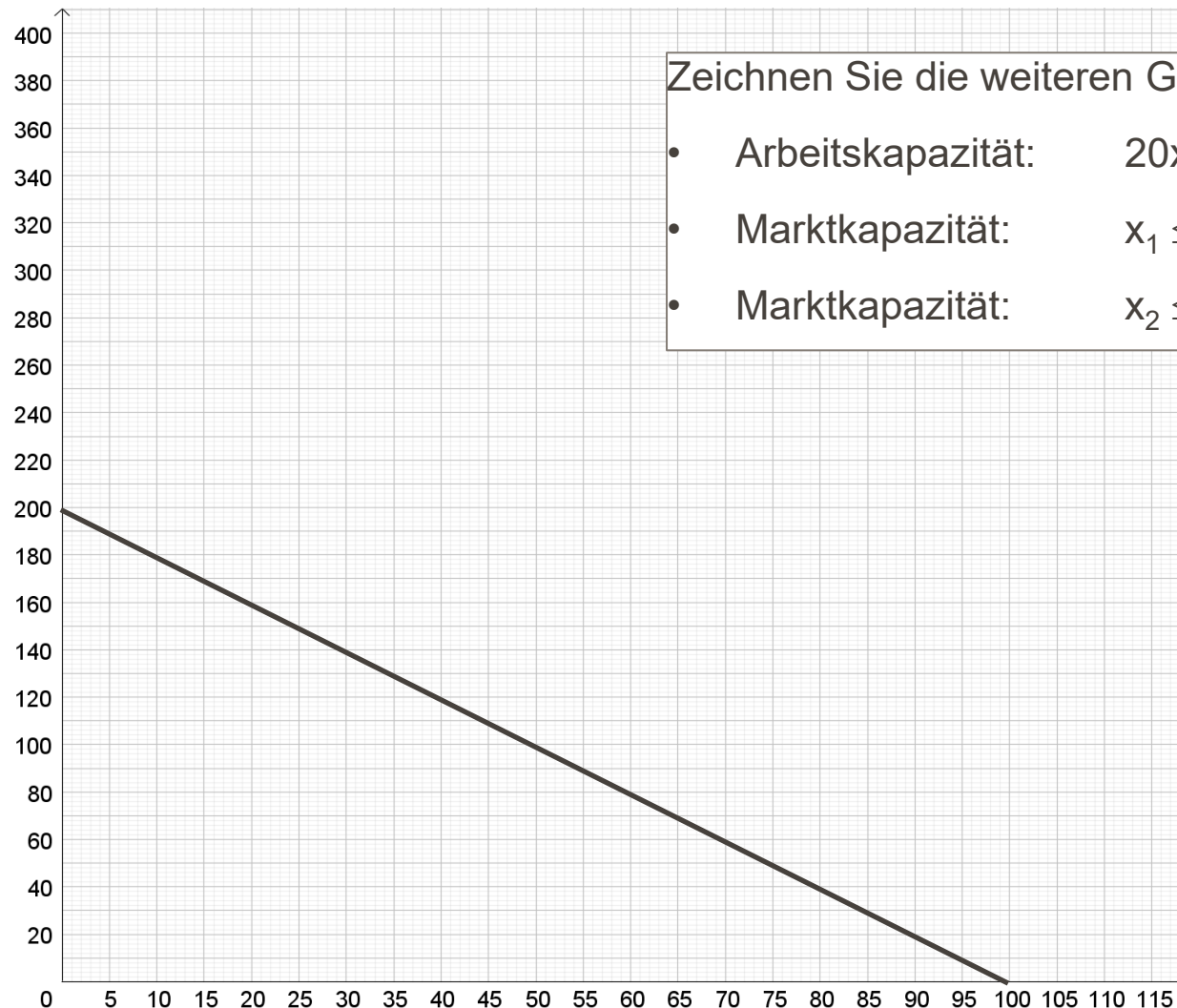
$$20x_1 + 5x_2 \leq 1.300$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$





ÜBUNG: WEITERE HALBEBENEN



Zeichnen Sie die weiteren Geraden und Halbebenen ein:

- Arbeitskapazität: $20x_1 + 5x_2 \leq 1.300$
- Marktkapazität: $x_1 \leq 50$
- Marktkapazität: $x_2 \leq 160$

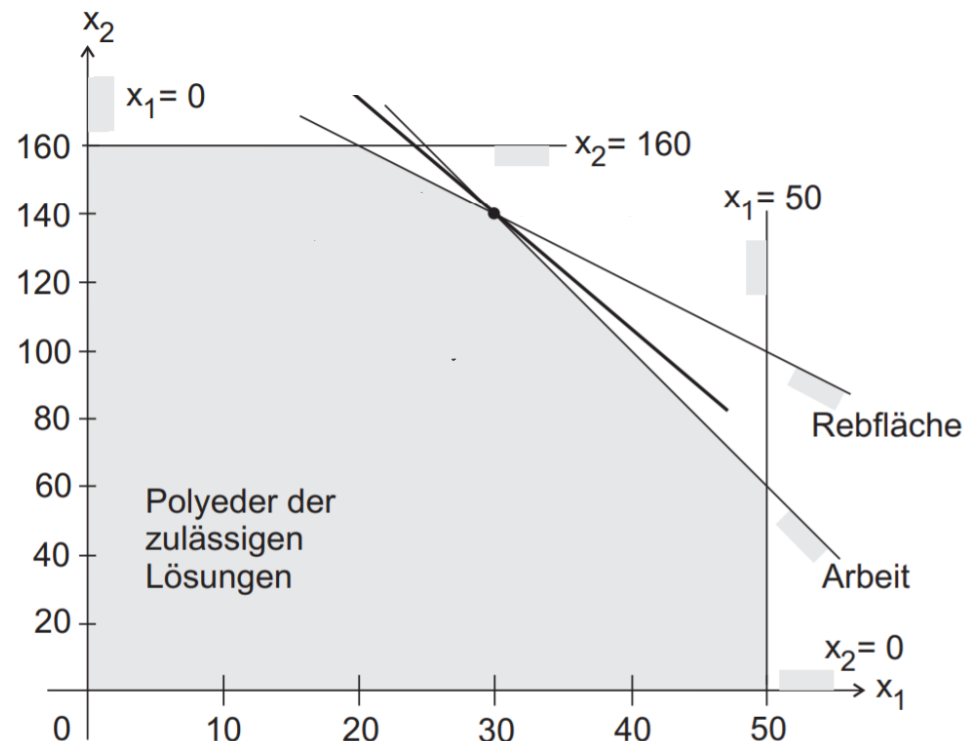


MENGE DER ZULÄSSIGEN LÖSUNGEN

Die **Menge der zulässigen Lösungen** des Optimierungsproblems ergibt sich aus der *Schnittmenge* aller eingezeichneten Halbebenen.

Die Menge der zulässigen Lösungen ergibt sich geometrisch als **Polyeder**.

Ziel: In welchem Punkt (x_1^*, x_2^*) des Polyeders ist die Zielfunktion $f(x_1, x_2)$ maximal?





NIVEAULINIE DER ZIELFUNKTION

Das gesuchte Maximum kann mit Hilfe der Niveaulinien der Zielfunktion gefunden werden.

- Für eine geeignete Konstante c stellt man die **Niveaulinie** zum Wert c auf:

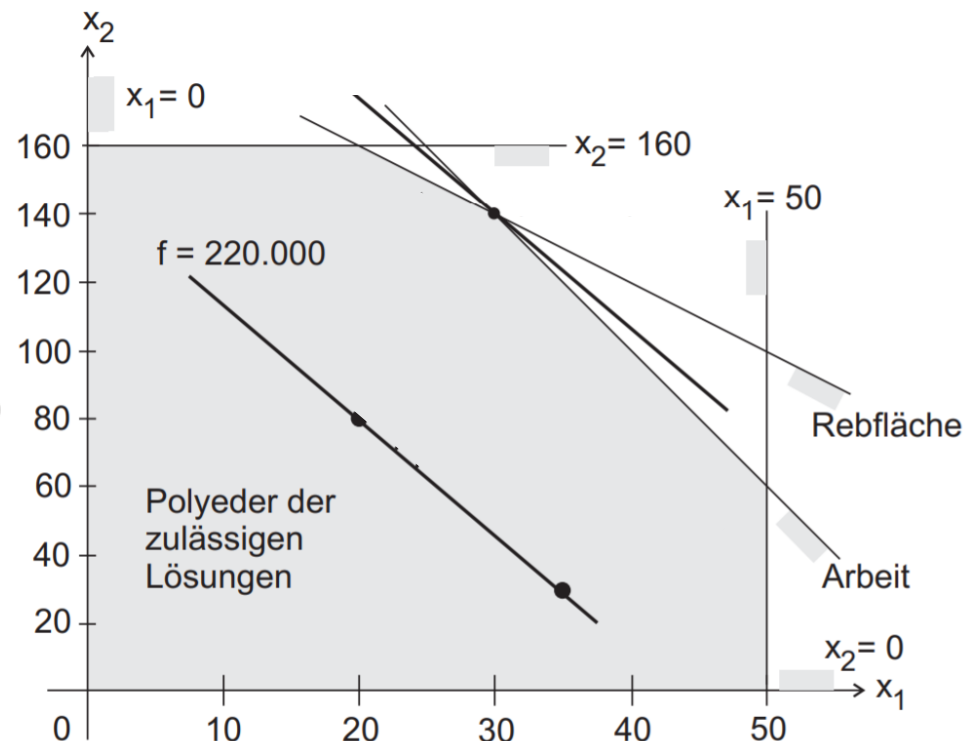
$$f(x_1, x_2) = c$$

- Da f linear ist, ist die Niveaulinie eine Gerade.

- Beispiel in Abb. für $c = 220.000$:

$$f(x_1, x_2) = 5.000x_1 + 1.500x_2 = 220.000$$

- Auf dem eingezeichneten Niveau hätte der Winzer einen Gewinn von 220.000 €.



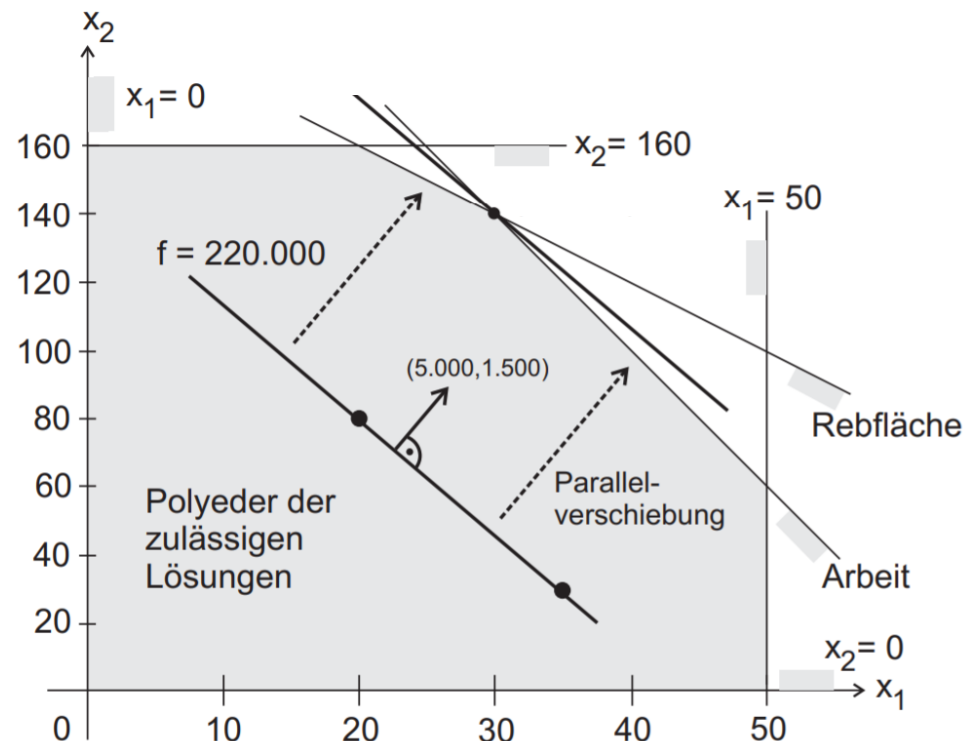


PARALLELVERSCHIEBUNG

Durch **Parallelverschiebung** der Niveaulinie ist eine Änderung des Zielfunktionswertes (und damit des Gewinns) möglich:

- Welche „Verschiebungsrichtung“ den Zielfunktionswert steigert, bestimmt der **Gradient** $\text{grad}(f)$ von f .
- **grad(f):**
 - Vektor der partiellen Ableitungen,
 - steht auf der Niveaulinie senkrecht,
 - zeigt in die Richtung des steilsten Anstiegs der Funktion.
- Für $f(x_1, x_2) = 5.000x_1 + 1.500x_2$ ergibt sich:

$$\text{grad}(f) = (f_{x_1}, f_{x_2})^T = (5.000, 1.500)^T.$$

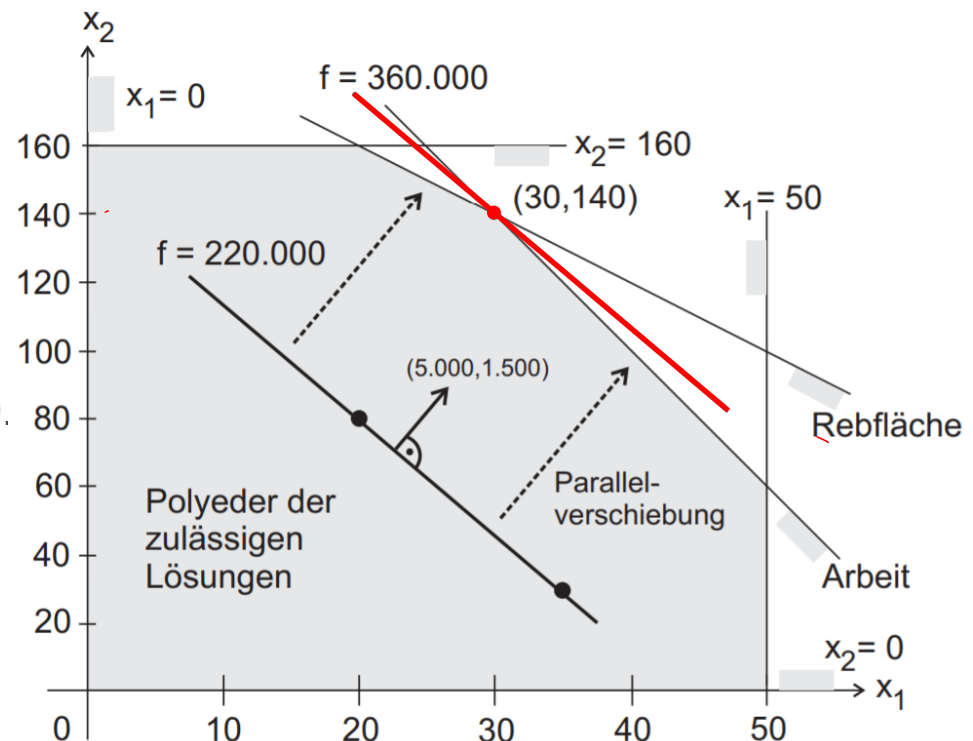




OPTIMALE LÖSUNG

Verschiebt man also die Zielfunktionsgerade parallel vom Ursprung weg, so erhöht sich der Zielfunktionswert.

- Diese Verschiebung ist so lange möglich, wie die Gerade noch mindestens einen gemeinsamen Punkt mit der Menge der zulässigen Lösungen hat.
- Das ist genau der Fall für die Niveaulinie
$$f(x_1, x_2) = 5.000x_1 + 1.500x_2 = 360.000$$
- Sie berührt den zulässigen Bereich gerade noch im Punkt
$$(x_1^*, x_2^*) = (30, 140).$$





OPTIMALE LÖSUNG

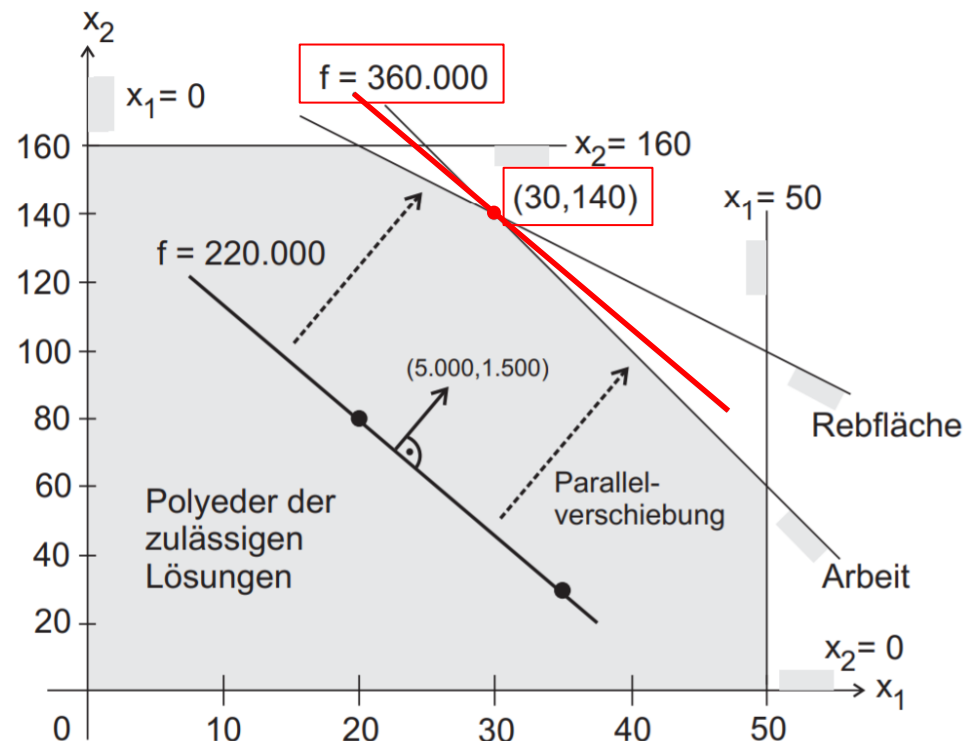
Der **optimale Punkt** $(x_1^*, x_2^*) = (30, 140)$ ist die gesuchte Lösung des linearen Programms.

Der Winzer muss

- 30 Fässer des Barrique-Weines und
- 140 Fässer von der Cuvée

Verkaufen. Dann erzielt er den maximal möglichen

- Gewinn von 360.000 €.





2. BEISPIEL: TRANSPORT VON GEFÄSSEN

Die Firma „RheinMain-Design“ stellt zwei Sorten von Steingefäßen her:

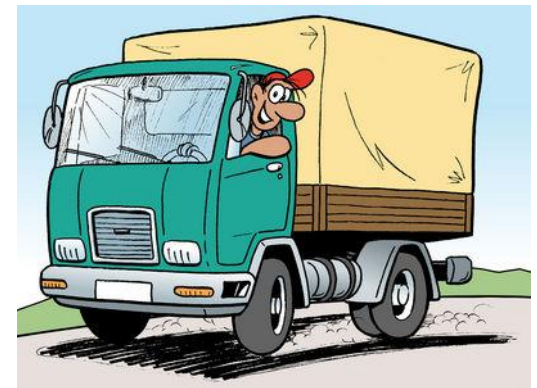
- Die größeren sind 50 kg,
- die kleineren 35 kg schwer.



Der Lieferwagen kann höchstens 3 t laden.

Der Fahrer erhält folgenden Auftrag:

- So viele Gefäße wie möglich transportieren.
- Mindestens halb so viele große wie kleine Gefäße.
- Höchstens doppelt so viele große wie kleine Gefäße.





MODELLIERUNG: BEDINGUNG 1

Entscheidungsvariablen:

- x kleine Kisten
- y große Kisten

Bedingung 1:

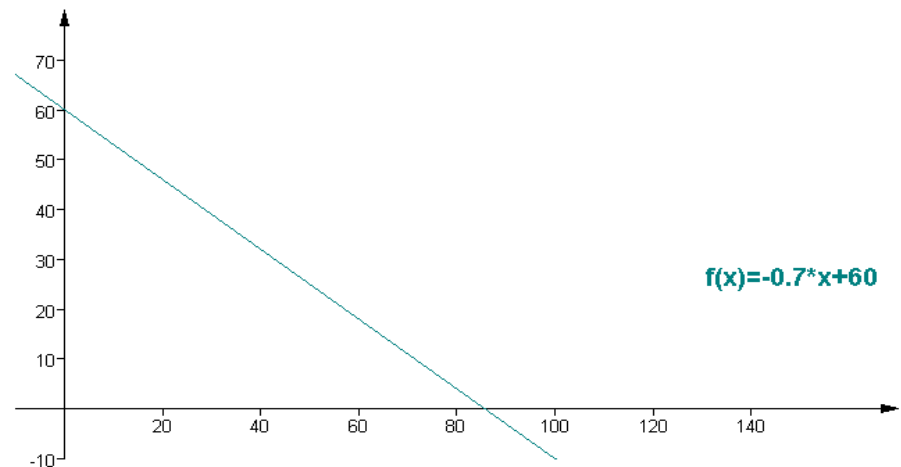
- Die größeren sind 50 kg, die kleineren 35 kg schwer. Der Lieferwagen kann höchstens 3 t laden.
- Dies führt auf die **Ungleichung**

$$35x + 50y \leq 3000$$

$$\Rightarrow 50y \leq -35x + 3000$$

$$\Rightarrow y \leq -0,7x + 60$$

- Alle Punkte in der **Halbebene** unter der abgebildeten Geraden erfüllen diese Ungleichung.





MODELLIERUNG: BEDINGUNGEN 2 UND 3

Bedingung 2:

- Mindestens halb so viele große wie kleine Gefäße,
- also Ungleichung der Halbebene:

$$y \geq \frac{1}{2} x$$

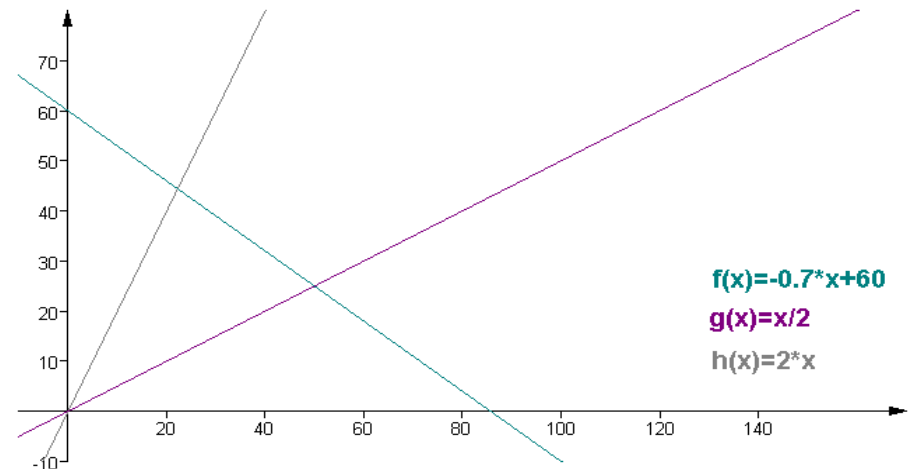
Bedingung 3:

- Höchstens doppelt so viele große wie kleine Gefäße,
- also Ungleichung der Halbebene:

$$y \leq 2x$$

Nichtnegativitätsbedingungen:

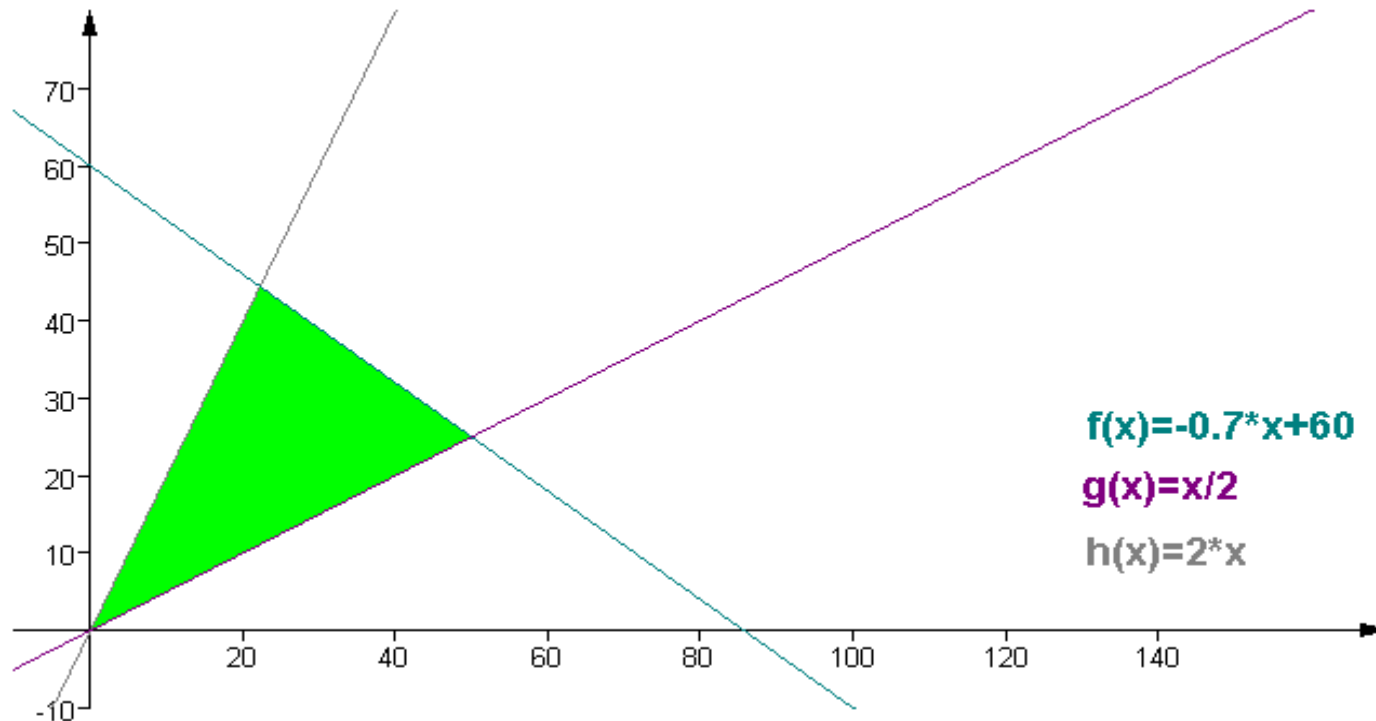
- $x \geq 0$
- $y \geq 0$





ZULÄSSIGKEITSBEREICH

Alle Bedingungen sind im grün markierten Bereich erfüllt.





ZIELFUNKTION

Ziel: So viele Gefäße wie möglich laden!

Anzahl der Gefäße: a

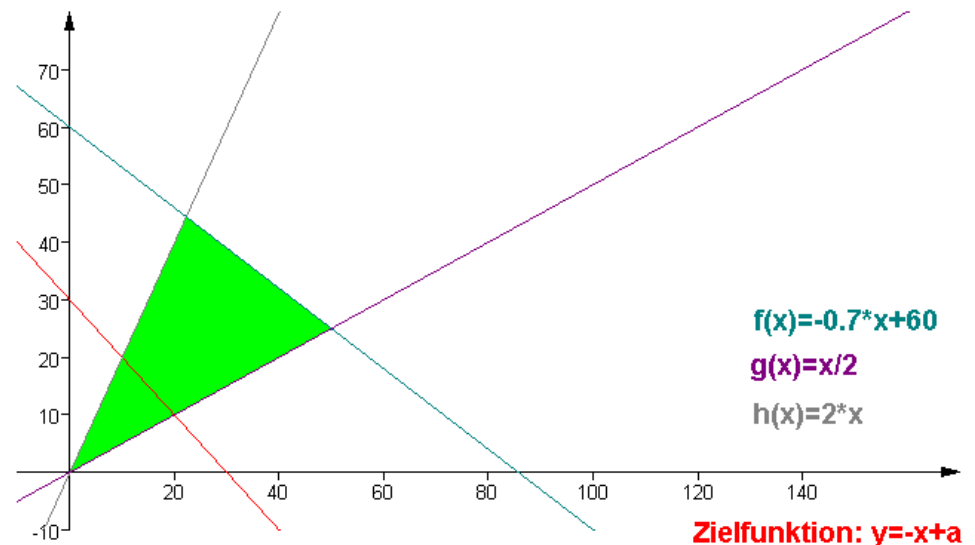
$$a = x + y$$

Auflösen nach y ergibt die

Zielfunktion:

$$y = -x + a$$

→ a soll maximal werden!

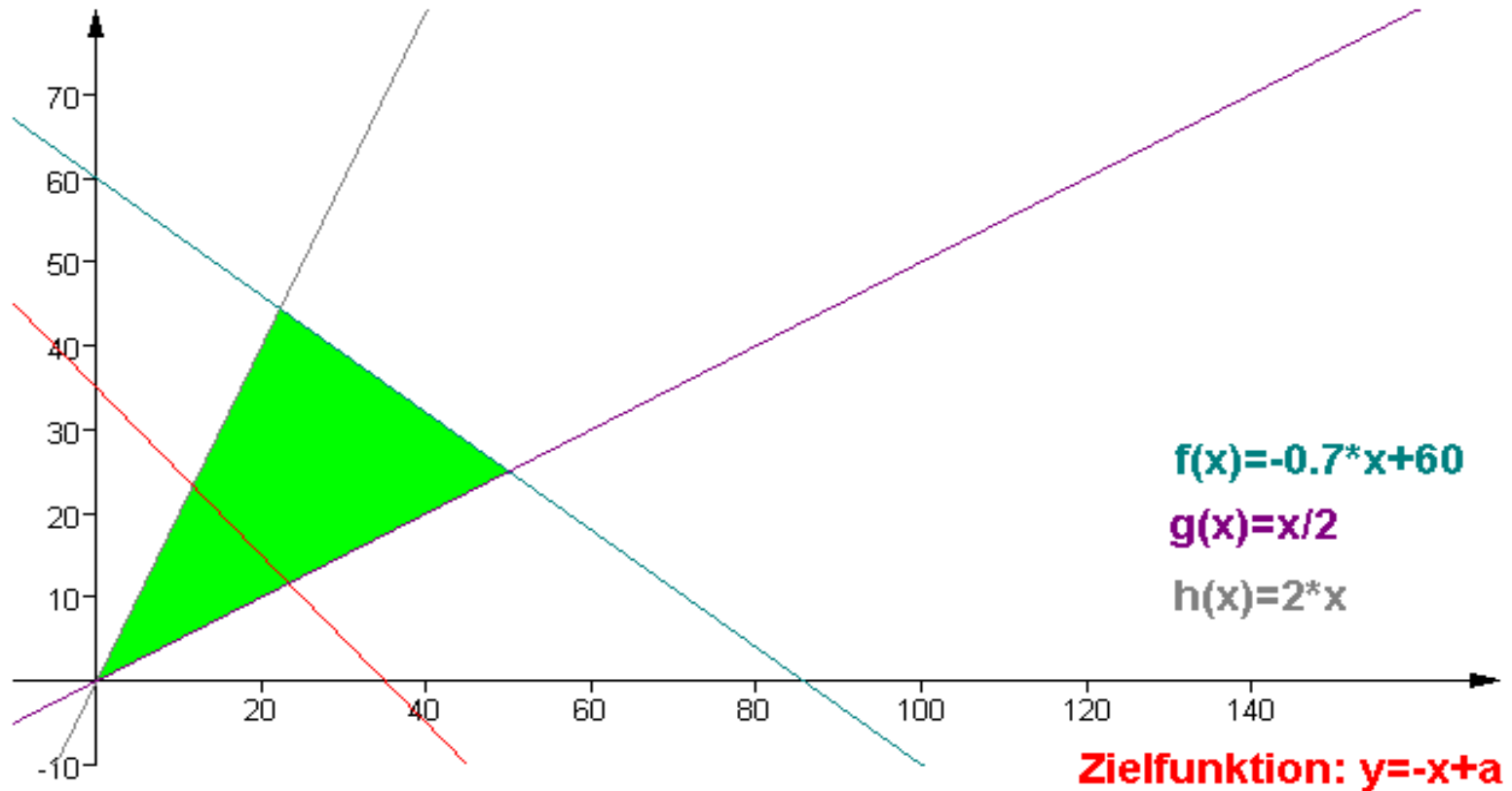


Der y-Achsenabschnitt der Zielfunktionsgeraden soll also so groß wie möglich werden.

→ **Parallelverschiebung** der Zielfunktion!

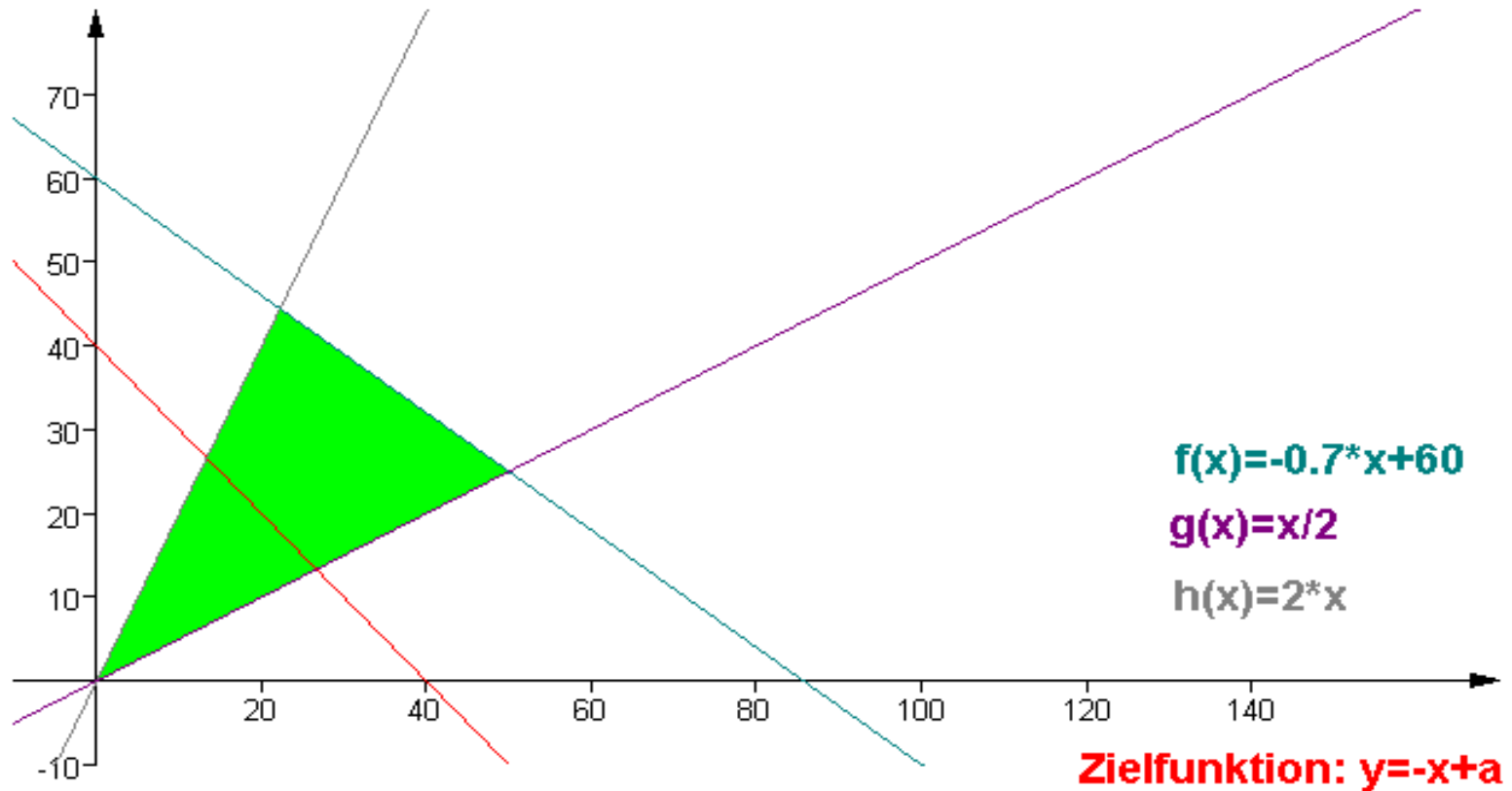


VERSCHIEBUNG DER ZIELFUNKTION



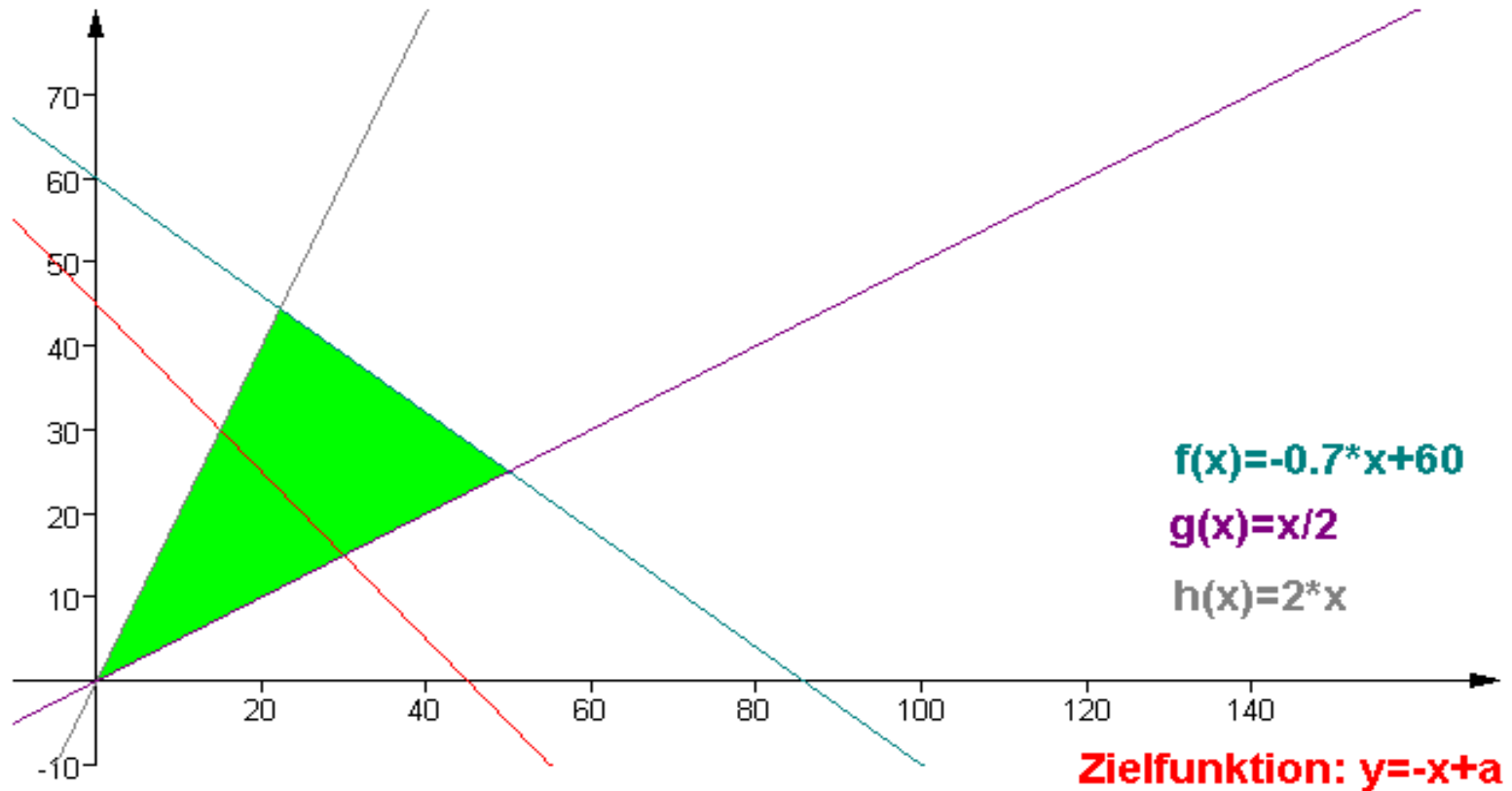


VERSCHIEBUNG DER ZIELFUNKTION



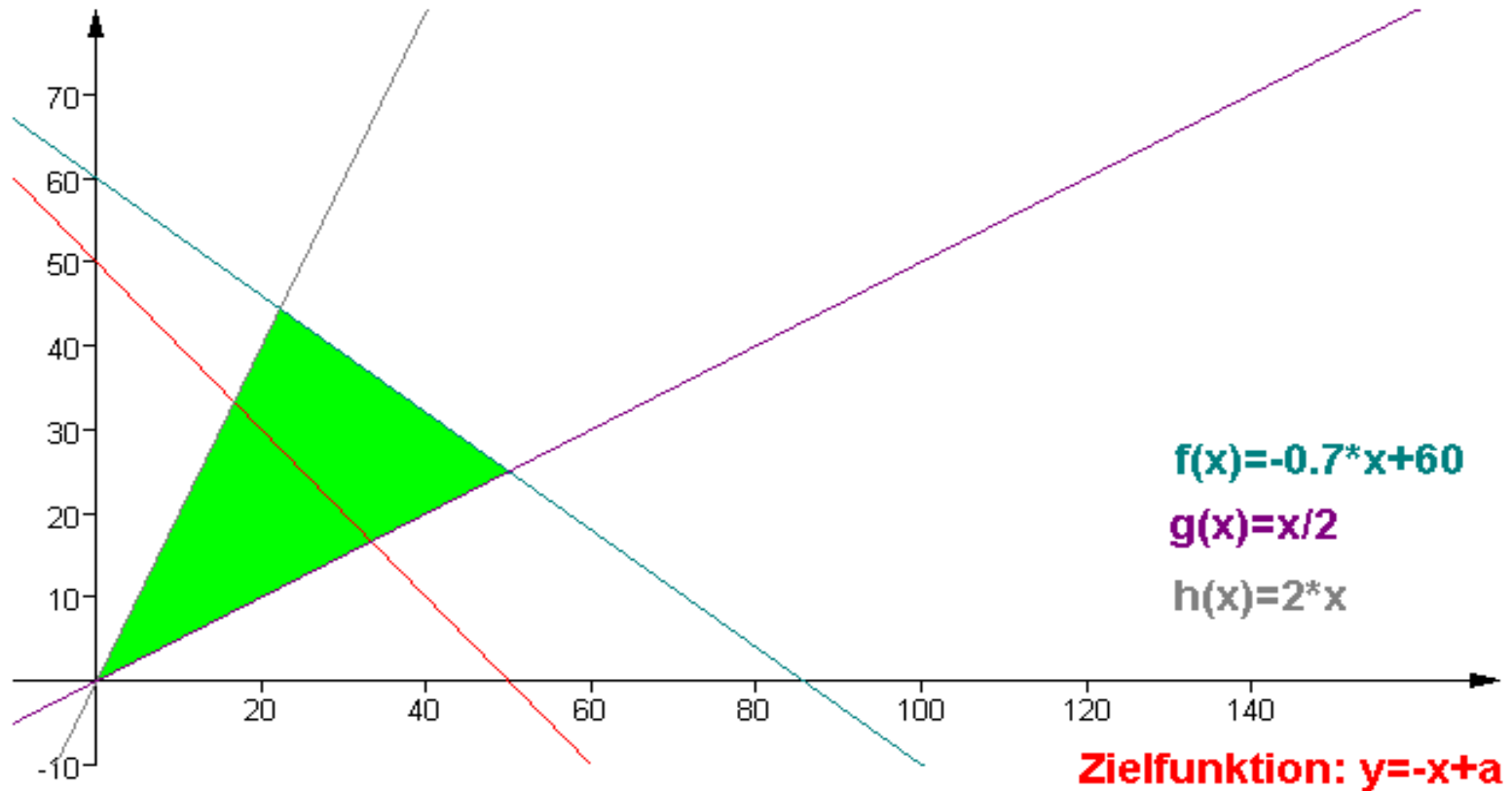


VERSCHIEBUNG DER ZIELFUNKTION



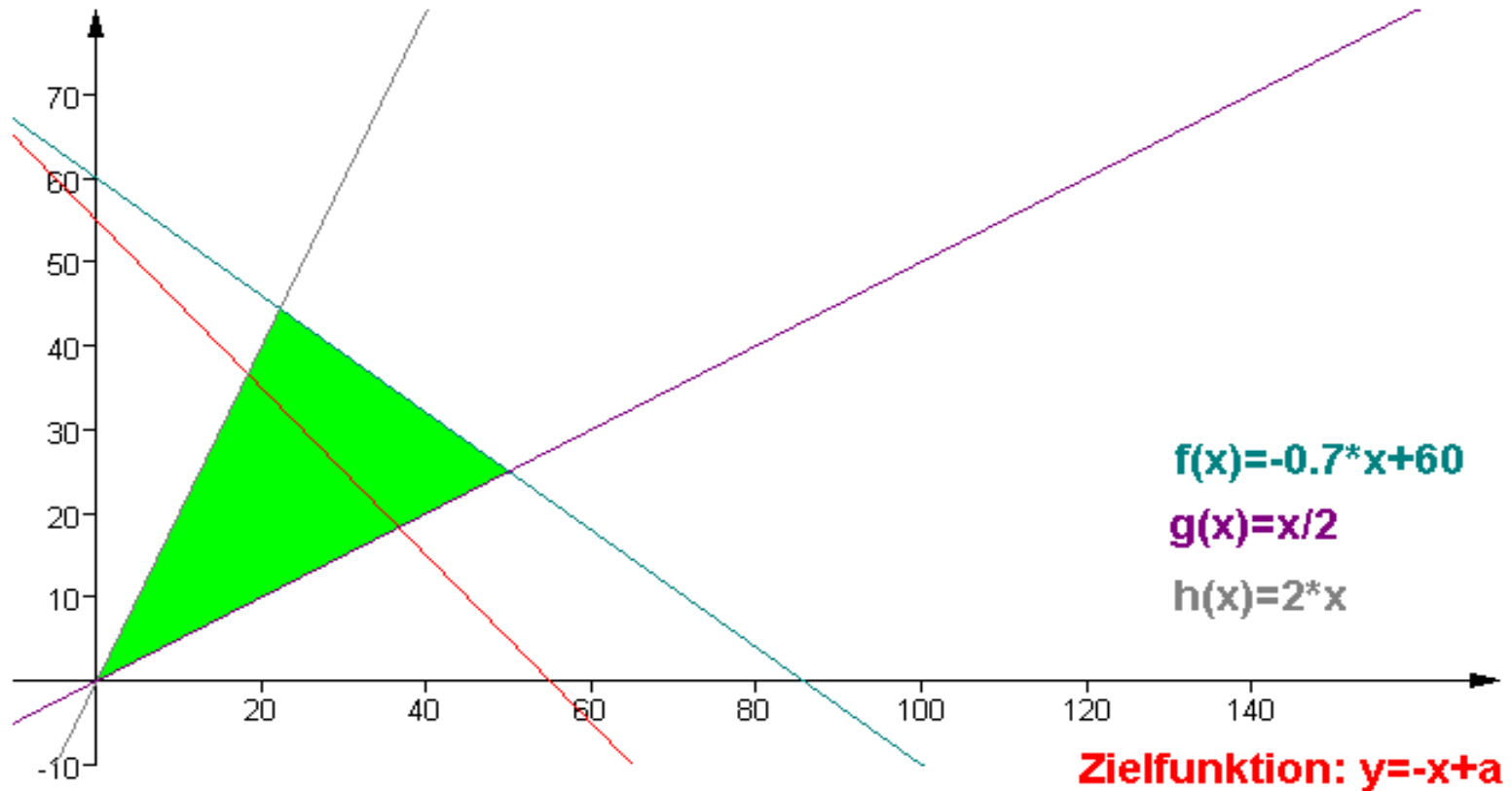


VERSCHIEBUNG DER ZIELFUNKTION



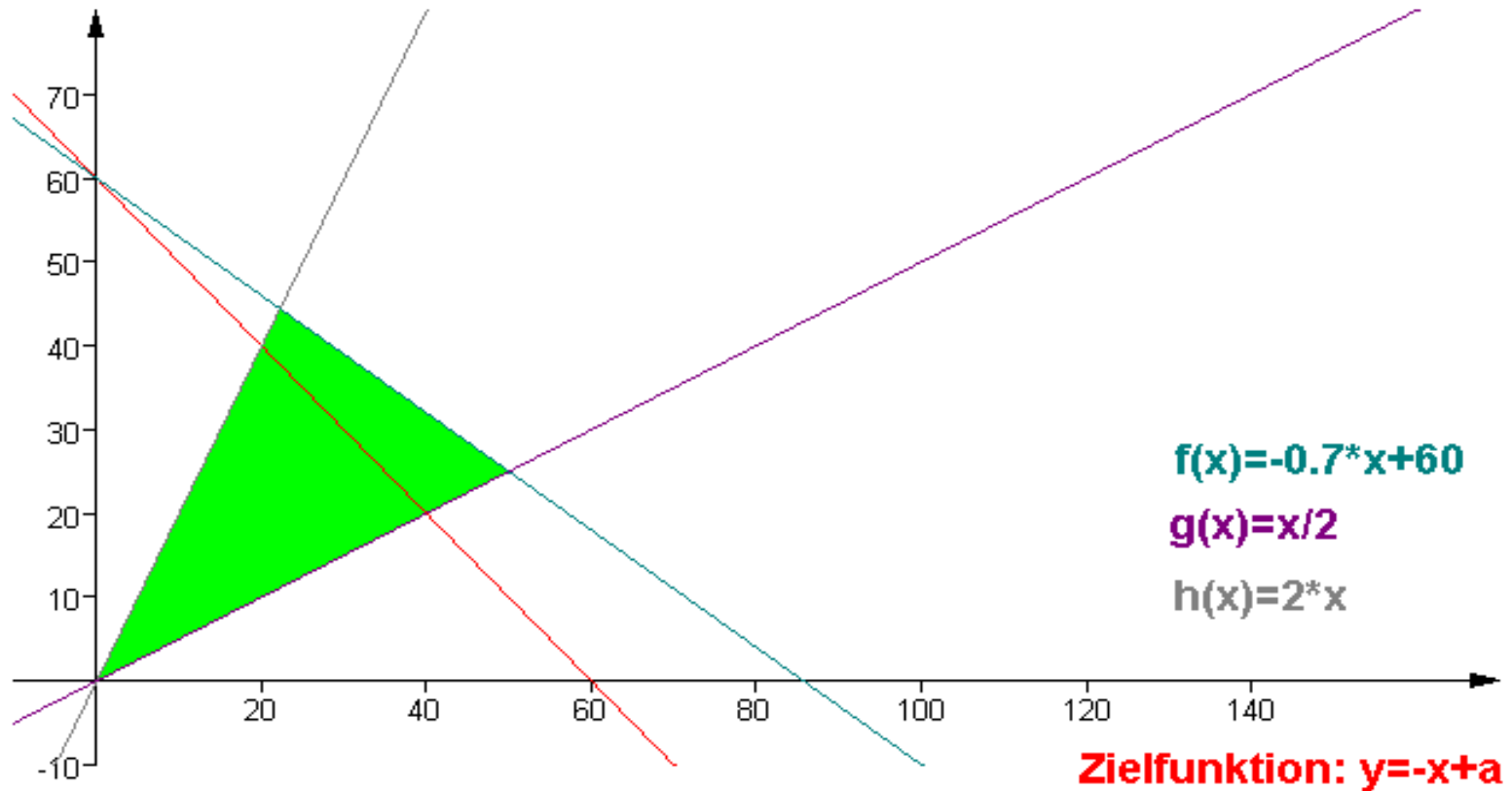


VERSCHIEBUNG DER ZIELFUNKTION



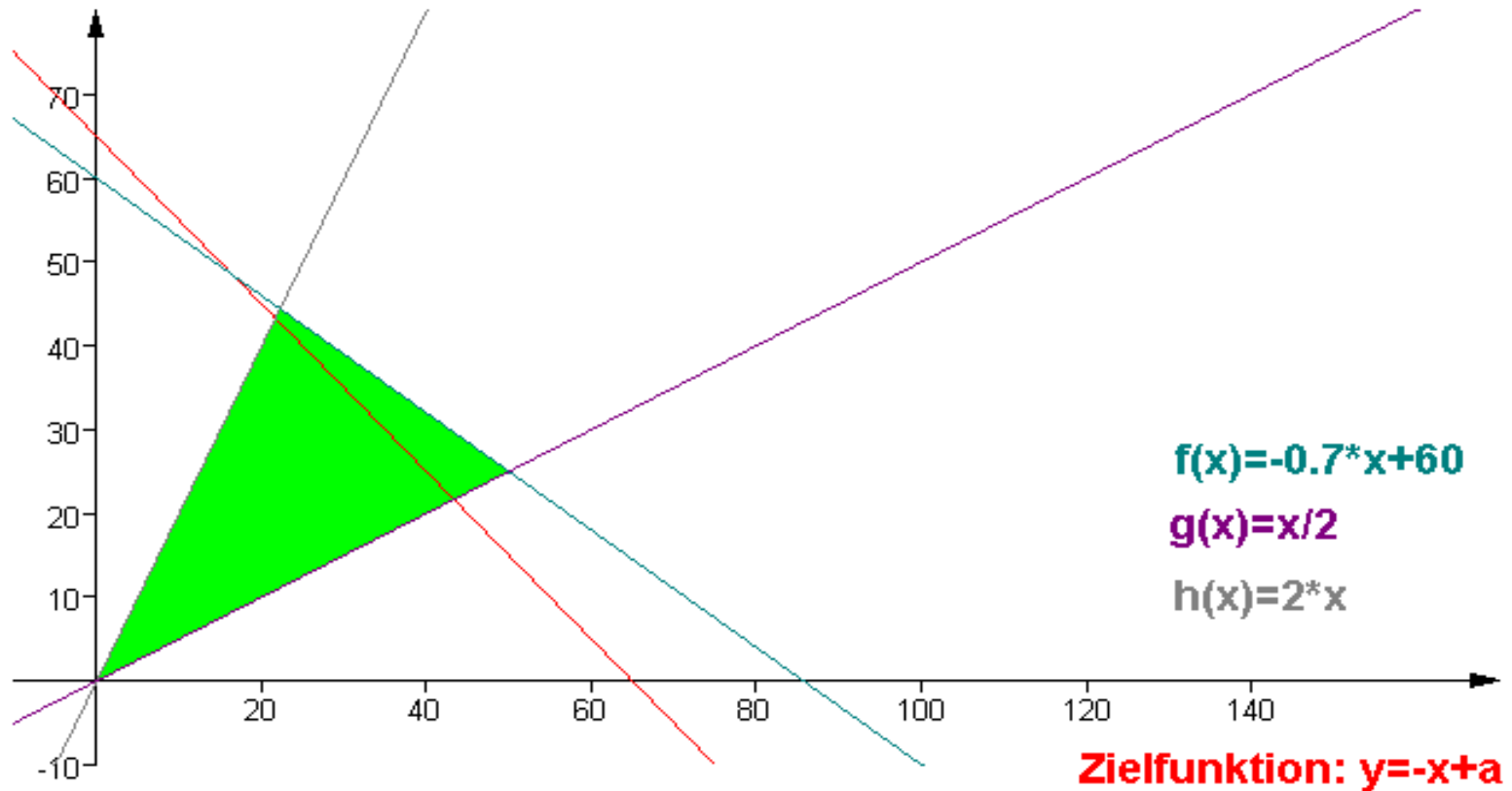


VERSCHIEBUNG DER ZIELFUNKTION



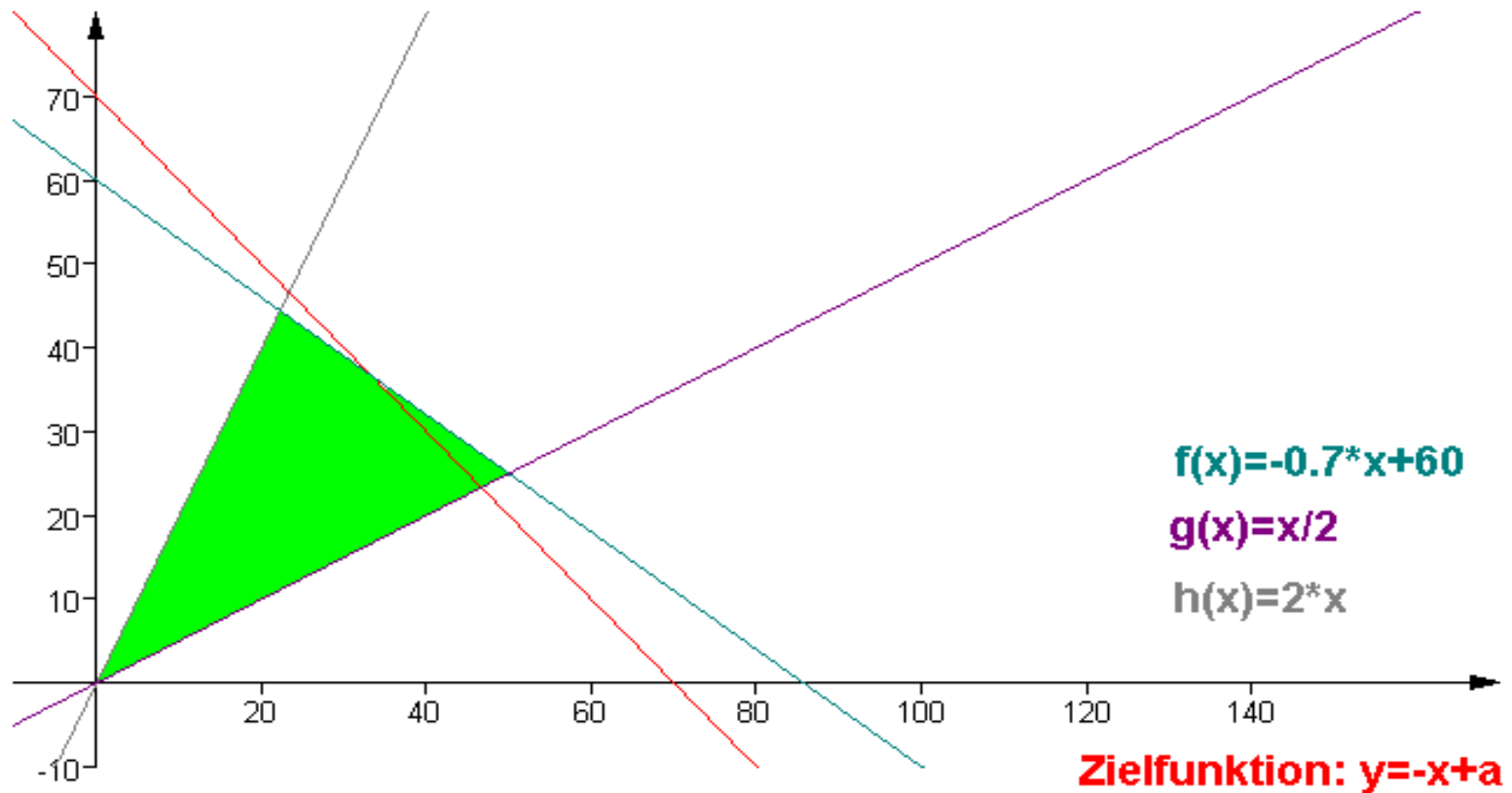


VERSCHIEBUNG DER ZIELFUNKTION



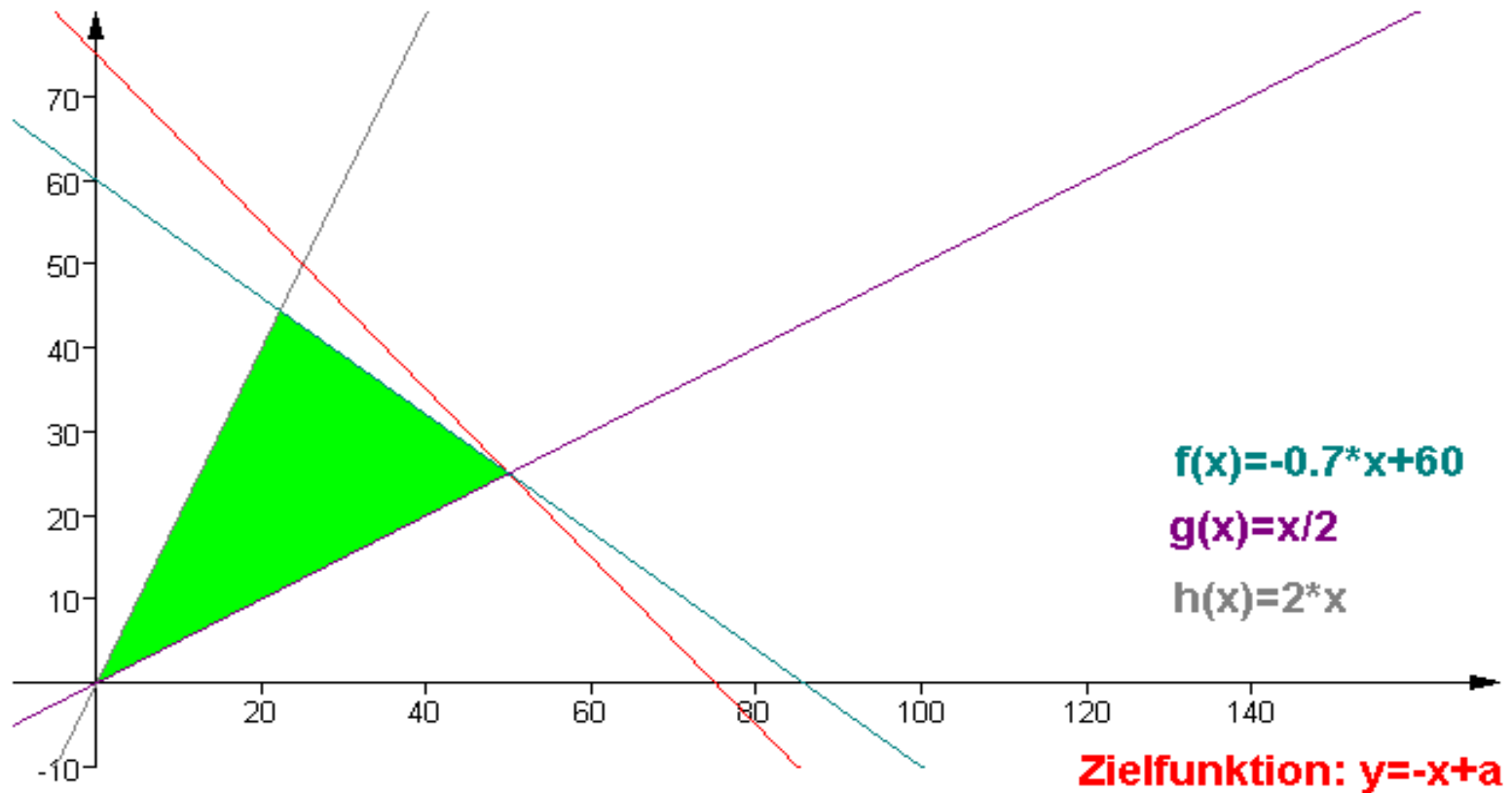


VERSCHIEBUNG DER ZIELFUNKTION



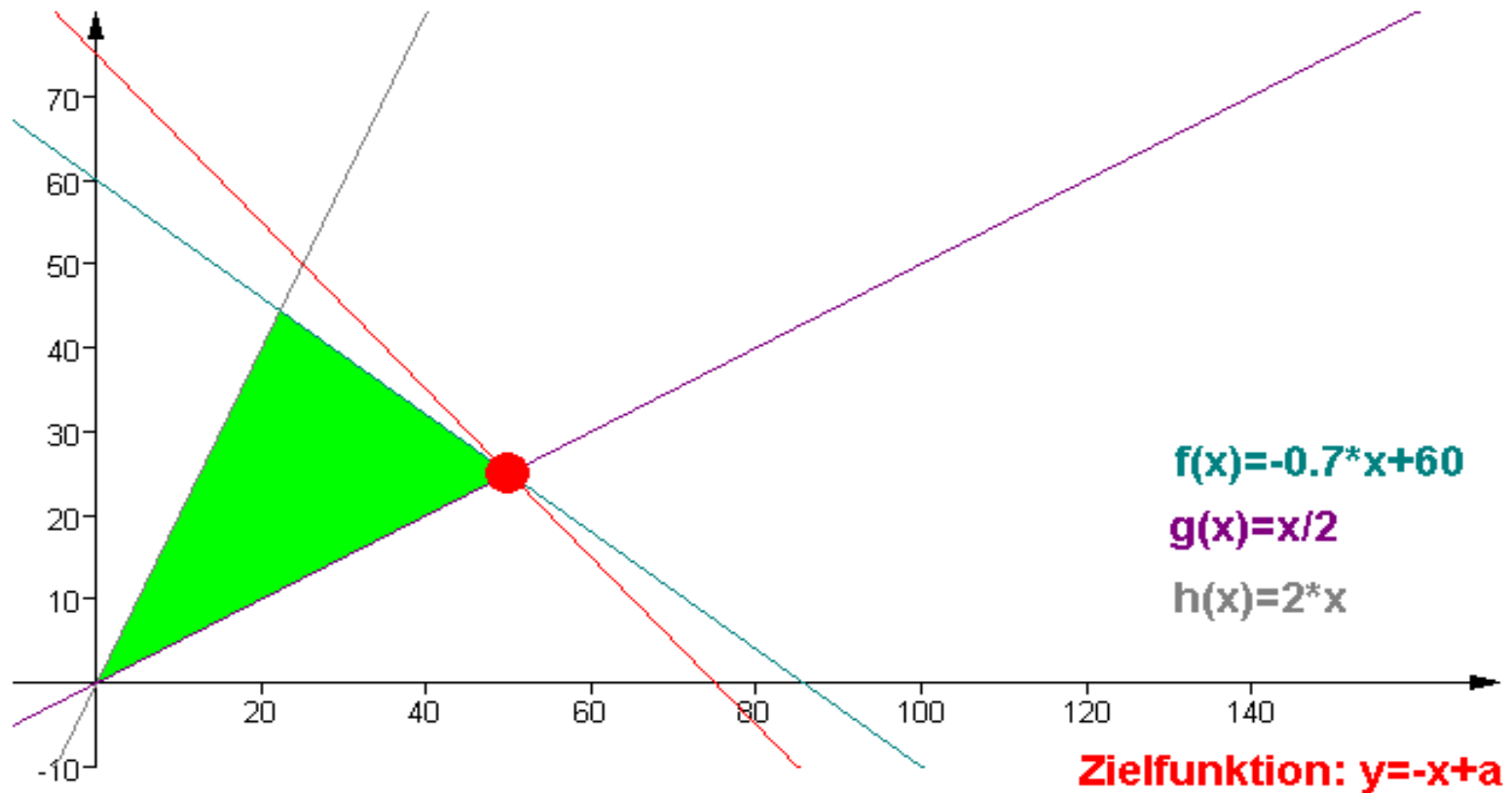


VERSCHIEBUNG DER ZIELFUNKTION



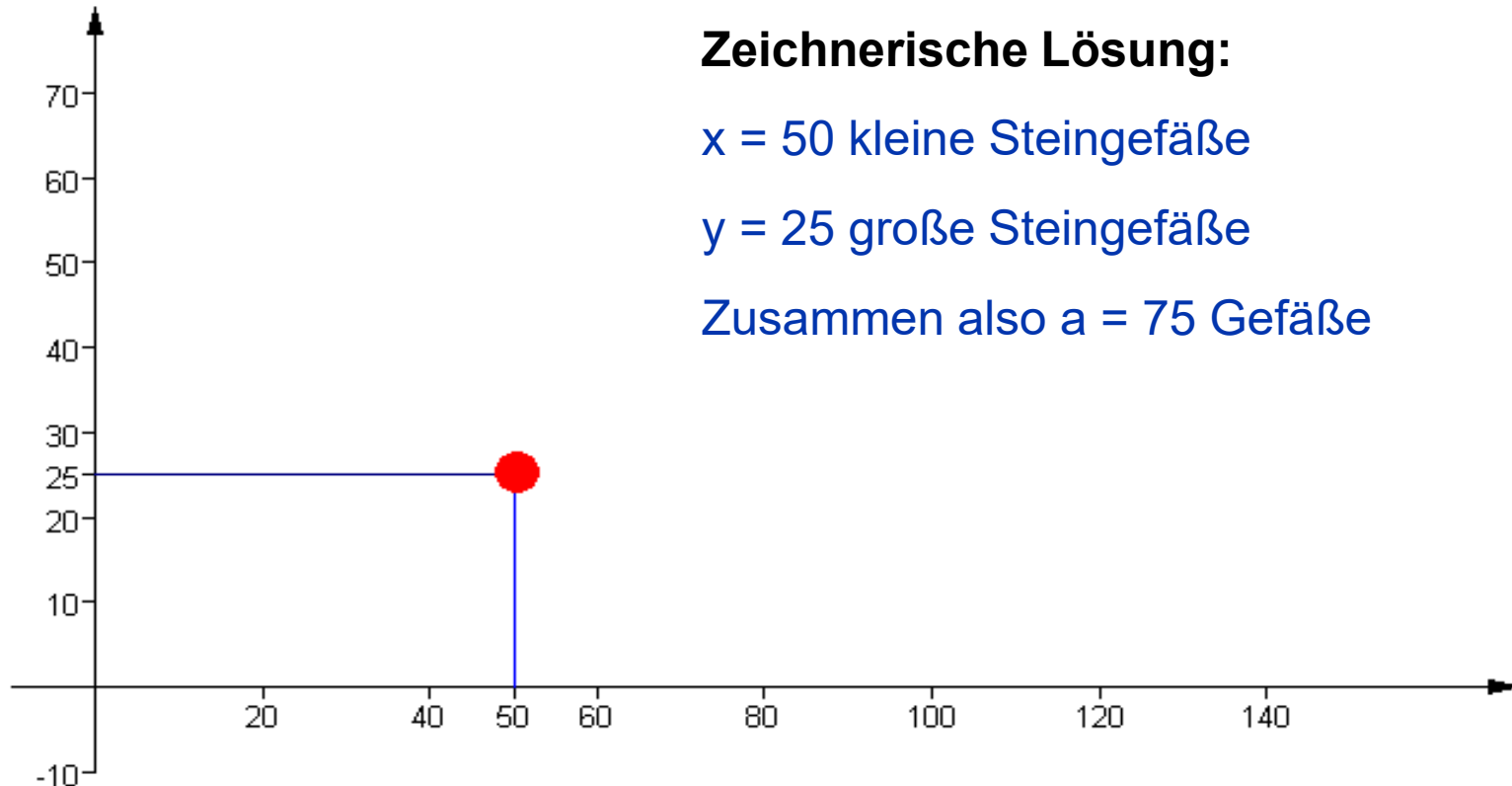


MAXIMALES ZULÄSSIGES a GEFUNDEN!





OPTIMALE WERTE FÜR X UND Y



Zeichnerische Lösung:

x = 50 kleine Steingefäße

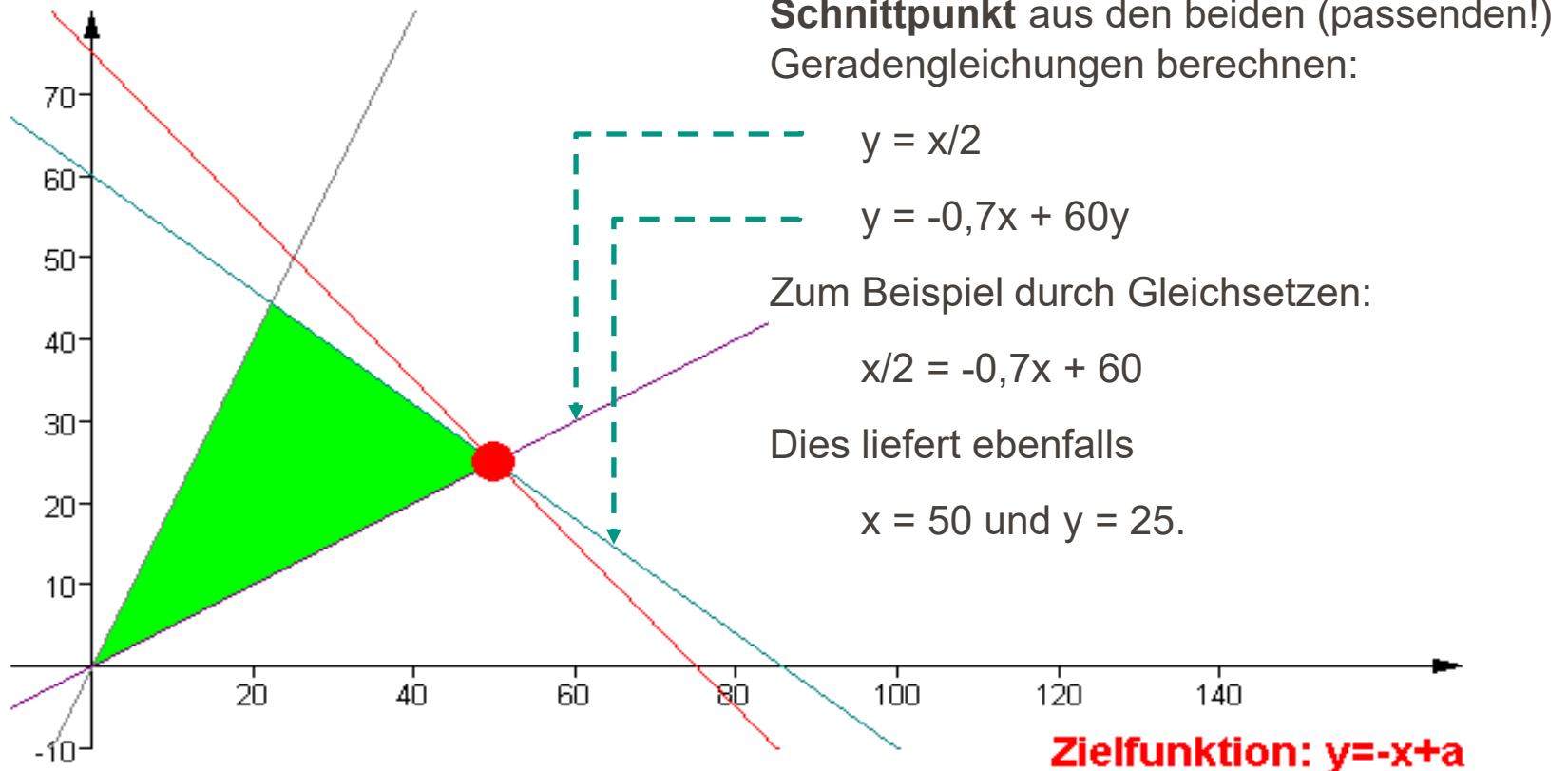
y = 25 große Steingefäße

Zusammen also a = 75 Gefäße

RECHNERISCHE LÖSUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim



ÜBUNG: LKW



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Ein LKW soll zwei Güter G_1 und G_2 transportieren:

x Einheiten G_1 und **y** Einheiten G_2 .

G_1 wiegt 2 t, G_2 wiegt 3 t. Der LKW kann max. 24 t transportieren:



G_1 benötigt 2 m³, G_2 benötigt 1 m³. Der LKW hat max. 12 m³ Laderaum:

Es sind nur 7 Einheiten von G_2 vorrätig:

Wert G_1 : 3000 €, G_2 : 2000 €. Der Gesamtwert soll maximiert werden:

ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Zeichnen Sie den zulässigen Bereich:

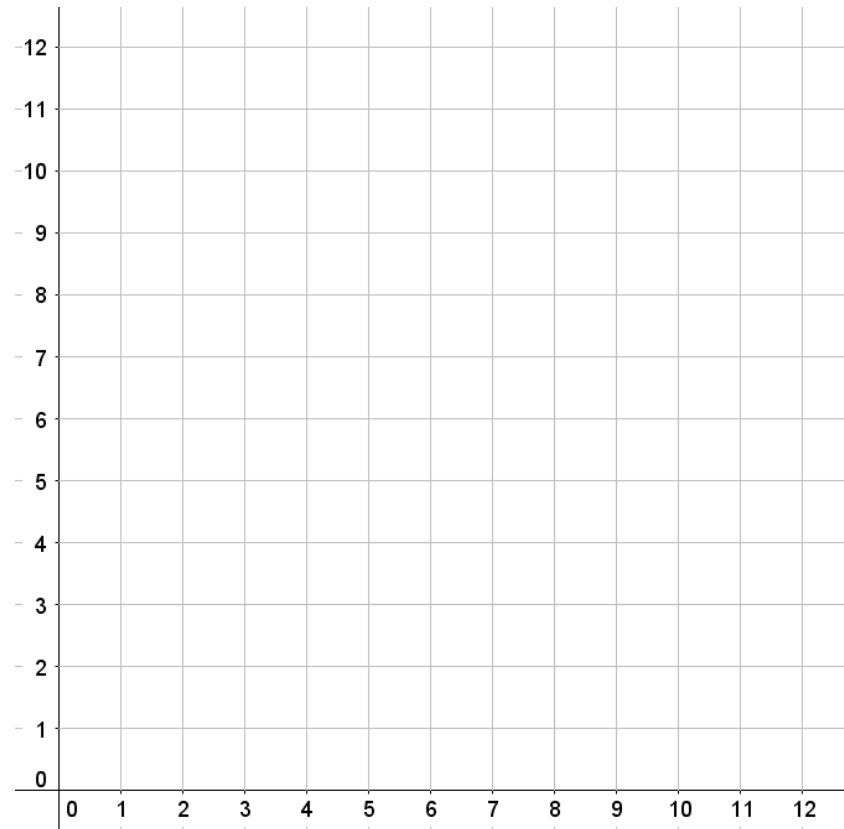
① $2x + 3y \leq 24$

② $2x + y \leq 12$

③ $y \leq 7$

Zeichnen Sie die Zielfunktion für ein geeignetes g :

ZF: $3000x + 2000y = g \rightarrow \max!$



ÜBUNG



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Optimale Lösung:

Einheiten G_1 :

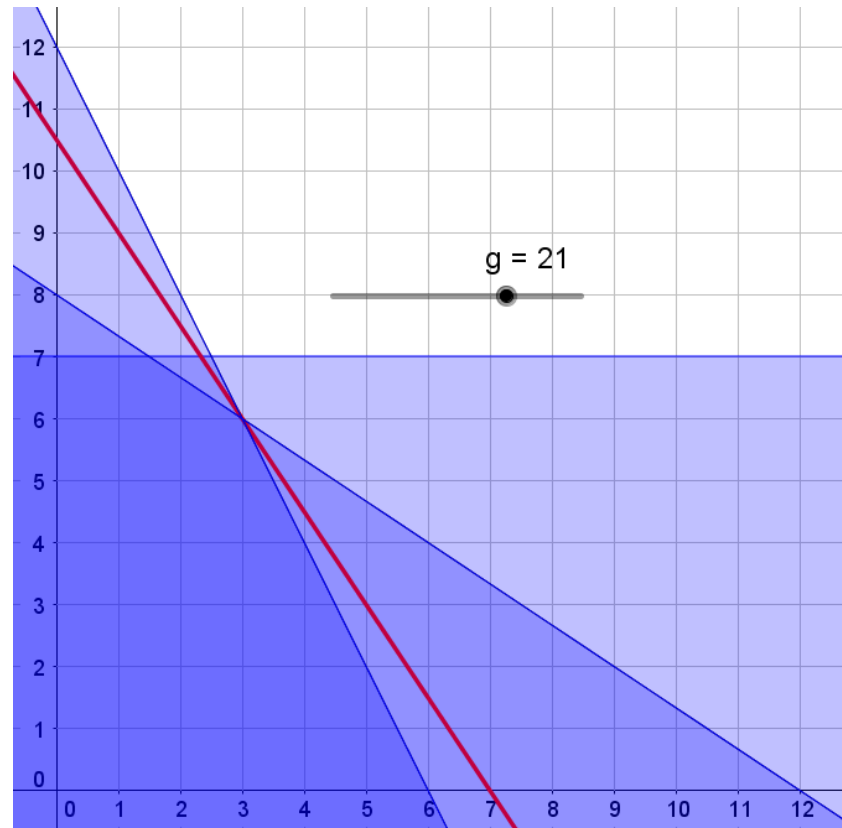
$x =$

Einheiten G_2 :

$y =$

Gesamtwert:

$g =$





ÜBUNG: SCHNITZELKOSTENMINIMIERUNG

Hier: **Minimierung** der Zielfunktion!

In der Mensa ist das Menü „Mini-Schnitzel mit Bratkartoffeln“ besonders beliebt.



- Der Nährstoffgehalt der Menükomponenten beträgt dabei:

	Einheiten	
	pro Mini-Schnitzel	pro Bratkartoffel
Nährstoff 1	1	2
Nährstoff 2	1	1
Nährstoff 3	6	1

- Als Mindestgehalt von Nährstoff 1 an einem gesunden Essen werden 10 Einheiten angesetzt, bei Nährstoff 2 sind es 7 Einheiten und bei Nährstoff 3 sogar 17 Einheiten.
- Ein Mini-Schnitzel kostet 1 €, eine Bratkartoffel 0,20 €. Die Menükosten sollen möglichst gering sein.



ÜBUNG: SCHNITZELKOSTENMINIMIERUNG

(a) Beschreiben Sie die Restriktionen mathematisch und stellen Sie die Zielfunktion auf.



ÜBUNG: SCHNITZELKOSTENMINIMIERUNG

(b) Skizzieren Sie den zulässigen Lösungsbereich und ermitteln Sie die Optimallösung graphisch.





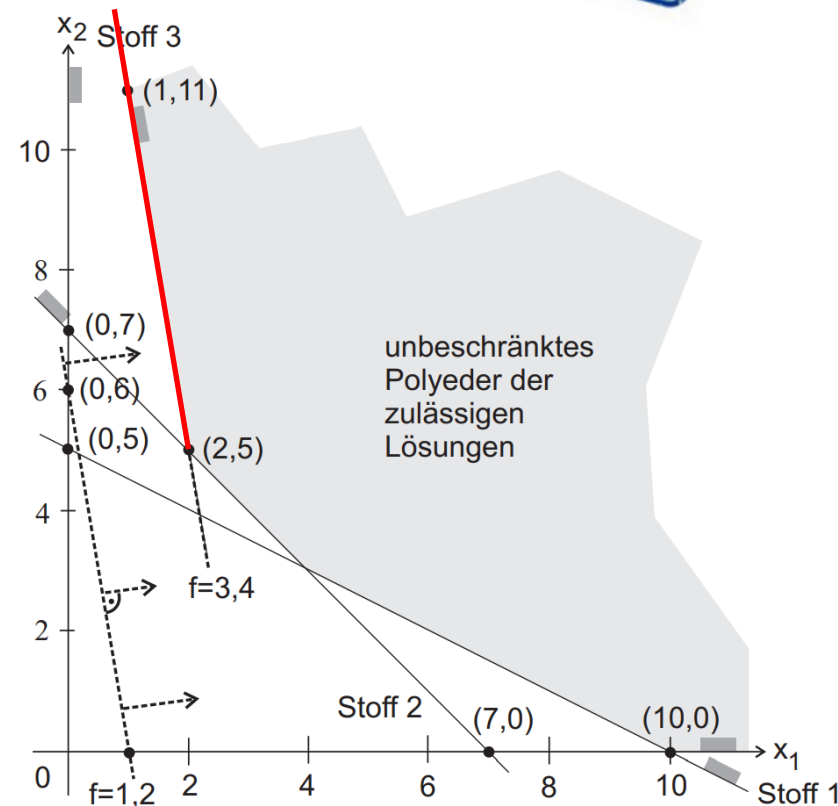
BEISPIEL: UNENDLICH VIELE LÖSUNGEN

In der vorigen Übung „Schnitzelkostenminimierung“ seien die Kosten für die Mini-Schnitzel auf 1,20 € gestiegen.

Wie lautet jetzt die Optimallösung bzw. die Optimallösungen?

- Die Zielfunktion hat nun die Gestalt
$$f(x_1, x_2) = 1,2x_1 + 0,2x_2.$$
- Die Niveaulinien der Zielfunktion sind parallele Geraden mit der Steigung -6.
- Die Niveaulinien sind *parallel zu einer der Nebenbedingungen!*
- Daher gibt es **unendlich viele Optimallösungen**, z. B. 1 Mini-Schnitzel mit 11 Bratkartoffeln, 2 Mini-Schnitzel mit 5 Bratkartoffeln, 0 Mini-Schnitzel mit 17 Bratkartoffeln, 1,5 Mini-Schnitzel mit 8 Bratkartoffeln, ...

EXAMPLE





1.2

Standardisierung

Wie kann man lineare Optimierungsprobleme mit Matrizen kompakt formulieren?

Wie sieht die allgemeine Form eines LOP aus?

Was ist ein standardisiertes lineares Programm (SLP)?



RESTRIKTIONEN IN MATRIXFORM

Mit Hilfe von Vektoren und Matrizen lassen sich lineare Optimierungsprobleme kompakt formulieren.

Beispiel: Die vier nebenstehenden **Nebenbedingungen** (siehe Weinproduktion) lassen sich mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0,5 \\ 20 & 5 \end{pmatrix}, \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 50 \\ 160 \\ 100 \\ 1.300 \end{pmatrix}$$

in **Matrixform** schreiben als

$$A \cdot \vec{x} \leq \vec{b}.$$

Das Relationszeichen „ $\leq$ “ in der Matrixgleichung soll dabei komponentenweise bzw. zeilenweise zu lesen sein.

Die **Nichtnegativitätsbedingungen** lauten dann: $\vec{x} \geq 0$.

$$\left. \begin{array}{rcl} x_1 & \leq & 50 \\ & x_2 & \leq 160 \\ x_1 + 0,5x_2 & \leq & 100 \\ 20x_1 + 5x_2 & \leq & 1.300 \end{array} \right\}$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$



ZIELFUNKTION IN MATRIXFORM

Mit dieser Matrixnotation ergibt sich der **Lösungsraum P** (Menge der zulässigen Lösungen) zu

$$\mathbf{P} = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \mathbf{A} \cdot \vec{x} \leq \vec{b}, \vec{x} \geq \mathbf{0} \}.$$

Die nebenstehende **Zielfunktion** $f(x_1, x_2)$ kann man mit dem Vektor

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5000 \\ 1500 \end{pmatrix}$$

auch in Matrixform schreiben als

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \vec{c}^T \cdot \vec{x}$$

denn

$$\vec{c}^T \cdot \vec{x} = (5000, 1500) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 5000x_1 + 1500x_2.$$

↑
Transponieren

↑
Matrixmultiplikation

$$\left. \begin{array}{l} \vec{c} \\ \mathbf{f}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \end{array} \right\} 5.000x_1 + 1.500 x_2$$

ÜBUNG: MATRIXFORM



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Schreiben Sie das nebenstehende LOP in Matrixform um.

$$\begin{aligned} \min \quad & 0,05x_1 + 0,03x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & x_1 + 3x_2 \geq 9 \\ & x_1 + x_2 \geq 6 \\ & 2x_1 + x_2 \geq 8 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{aligned}$$





ALLGEMEINE FORM EINES LOP

Da nicht nur Ungleichungen, sondern auch Gleichungen als Restriktionen vorkommen können, definieren wir:

Definition: Allgemeine Form eines linearen Programmes:

$$\begin{aligned} \min \quad & c_1 x_1 + \dots + c_n x_n \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : \quad & a_{i1} x_1 + \dots + a_{in} x_n \leq b_i, \quad i = 1, \dots, k \\ & a_{i1} x_1 + \dots + a_{in} x_n = b_i, \quad i = k + 1, \dots, m \end{aligned}$$

- $\vec{c}^T \cdot \vec{x} = c_1 \cdot x_1 + \dots + c_n \cdot x_n$ nennt man **Zielfunktion**.
- Die Ungleichungen und Gleichungen werden als **Restriktionen** bzw. **Nebenbedingungen** bezeichnet.
- $P = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid \vec{x} \text{ erfüllt die Restriktionen}\}$ heißt **Menge der zulässigen Lösungen** bzw. **Lösungsraum**.
- $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ ist **Optimallösung** genau dann, wenn

$$\vec{x}_0 \in P \text{ und } \vec{c}^T \cdot \vec{x}_0 \leq \vec{c}^T \cdot \vec{x} \text{ für alle } \vec{x} \in P.$$





UMFORMUNGEN IN ALLGEMEINE FORM

Die **allgemeine Form** eines LOP ist also ein Minimierungsproblem mit Restriktionen der Form „ $\leq$ “ und „ $=$ “.

Beachte:

- Auch die **Maximierung** einer Zielfunktion lässt sich durch Multiplikation mit -1 in die allgemeine obige Form bringen:

Das Problem $\max \vec{c}^T \cdot \vec{x}$ entspricht $\min -\vec{c}^T \cdot \vec{x}$.

Nach Lösung des Problems ist der minimale Zielfunktionswert mit -1 zu multiplizieren, um den eigentlich gesuchten Maximalwert zu erhalten.

- Auch Restriktionen mit einem „ $\geq$ “-Zeichen können durch Multiplikation mit -1 in Ungleichungen mit „ $\leq$ “-Zeichen überführt werden:

$$\begin{array}{ll} \text{Aus} & a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n \geq b_i \\ \text{wird} & -a_{i1}x_1 - \dots - a_{in}x_n \leq -b_i. \end{array} \quad | \cdot (-1)$$



STANDARDISIERTES LINEARES PROGRAMM (SLP)



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Der Simplex-Algorithmus (Kapitel 3.3) lässt sich am einfachsten durchführen, wenn das LOP in „Standardform“ vorliegt.

Definition: Ein **standardisiertes lineares Programm** (= **SLP**) hat die Form

$$\begin{aligned} \max \quad & x_n \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : \quad & A\vec{x} = \vec{b} \\ & x_i \geq 0 \quad \text{für alle } i \neq n. \end{aligned}$$

- Die Restriktionen eines SLP bestehen also nur aus **Gleichungen**.
- Deren rechten Seiten dürfen **nicht negativ** sein: $\vec{b} \geq 0$.
- Die zu **maximierende Zielfunktion** ist grundsätzlich immer die **letzte Variable x_n** . Diese ist die einzige, die keiner Vorzeichenbeschränkung unterliegt.



ALLGEMEINE FORM → SLP: SCHLUPFVARIABLEN



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Ein lineares Programm in **allgemeiner Form ohne Gleichungsrestriktionen** und ausschließlich *positiven rechten Seiten* b_i lässt sich immer als **SLP** schreiben:

1. Alle **Ungleichungen** (außer die Nichtnegativitätsbedingungen) werden durch Einführung zusätzlicher nichtnegativer Variablen, die man **Schlupfvariablen** (engl. „slack variables“) nennt, **zu Gleichungen** umgeformt.

Schlupfvariablen lassen sich oft als **freie Kapazitäten** interpretieren.

Beispiel: Aus der Ungleichung

$$2x_1 + 5x_2 \leq 7$$

wird die Gleichung

$$2x_1 + 5x_2 + x_3 = 7$$

mit der Schlupfvariablen x_3 mit $x_3 \geq 0$.



ALLGEMEINE FORM $\rightarrow$ SLP: ZIELFUNKTION ALS NEUE VARIABLE

2. Hat man nach Einführung der Schlupfvariablen nun insgesamt $n - 1$ Variablen, so führt man für die **Zielfunktion** $f(\vec{x})$ die (nicht vorzeichenbeschränkte!) **Variable** x_n ein, d.h. man setzt

$$x_n := -f(\vec{x})$$

und fügt das Äquivalent

$$f(\vec{x}) + x_n = 0$$

den Restriktionen als letzte Gleichung hinzu.

Beispiel: Für die zu minimierende Zielfunktion

$$f(x_1, x_2) = 5x_1 + 3x_2$$

führt man die zu maximierende Variable x_4 ($:= -5x_1 - 3x_2$) ein und fügt folgende Gleichung hinzu:

$$5x_1 + 3x_2 + x_4 = 0$$



BEISPIEL: UMFORMEN ZU SLP

Folgendes LOP in allgemeiner Form soll als SLP geschrieben werden:

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 - 5x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & x_1 \leq 5 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 11 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$



Die Ungleichungen formen wir mit Hilfe der Schlupfvariablen $x_3, x_4, x_5 \geq 0$ zu Gleichungen um.

Aus der zu minimierenden Zielfunktion $-x_1 - 5x_2$ machen wir eine zu maximierende (und nicht vorzeichenbeschränkte) Variable

$$x_6 := -f(x_1, x_2) = x_1 + 5x_2$$

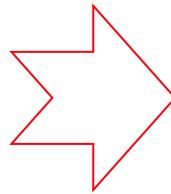
und ergänzen $-x_1 - 5x_2 + x_6 = 0$ als letzte Gleichung.



BEISPIEL: UMFORMEN ZU SLP

Insgesamt erhalten wir das äquivalente SLP:

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 - 5x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & x_1 \leq 5 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 11 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \max \quad & x_6 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^6 : \quad & x_1 \quad \quad \quad + x_3 \quad \quad \quad = 5 \\ & x_1 + 3x_2 \quad \quad \quad + x_4 \quad \quad \quad = 11 \\ & \quad \quad \quad x_2 \quad \quad \quad + x_5 \quad \quad \quad = 3 \\ & -x_1 - 5x_2 \quad \quad \quad \quad \quad \quad + x_6 = 0 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$



allgemeine Form

standardisiertes lineares Programm (SLP)



ÜBUNG: WEINPRODUKTION ALS SLP

Schreiben Sie das Optimierungsproblem der Weinproduktion (Beispiel 1 aus Kapitel 1.1) als SLP.

$$\begin{aligned} \max \quad & 5.000x_1 + 1.500x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & x_1 \leq 50 \\ & x_2 \leq 160 \\ & x_1 + 0,5x_2 \leq 100 \\ & 20x_1 + 5x_2 \leq 1.300 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$





Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

1.3

Simplex-Algorithmus

Wie und warum funktioniert der Simplex-Algorithmus?



ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN

Für den Durchführung des Simplex-Algorithmus soll (zunächst) Folgendes gelten.

Allgemeine Voraussetzungen:

- Die Restriktionen enthalten keine Gleichungen,
- die rechten Seiten der Ungleichungen sind nichtnegativ.

Wir illustrieren die Idee des Simplexverfahrens anhand des letzten Beispiels aus Kapitel 3.2.

Beispiel:

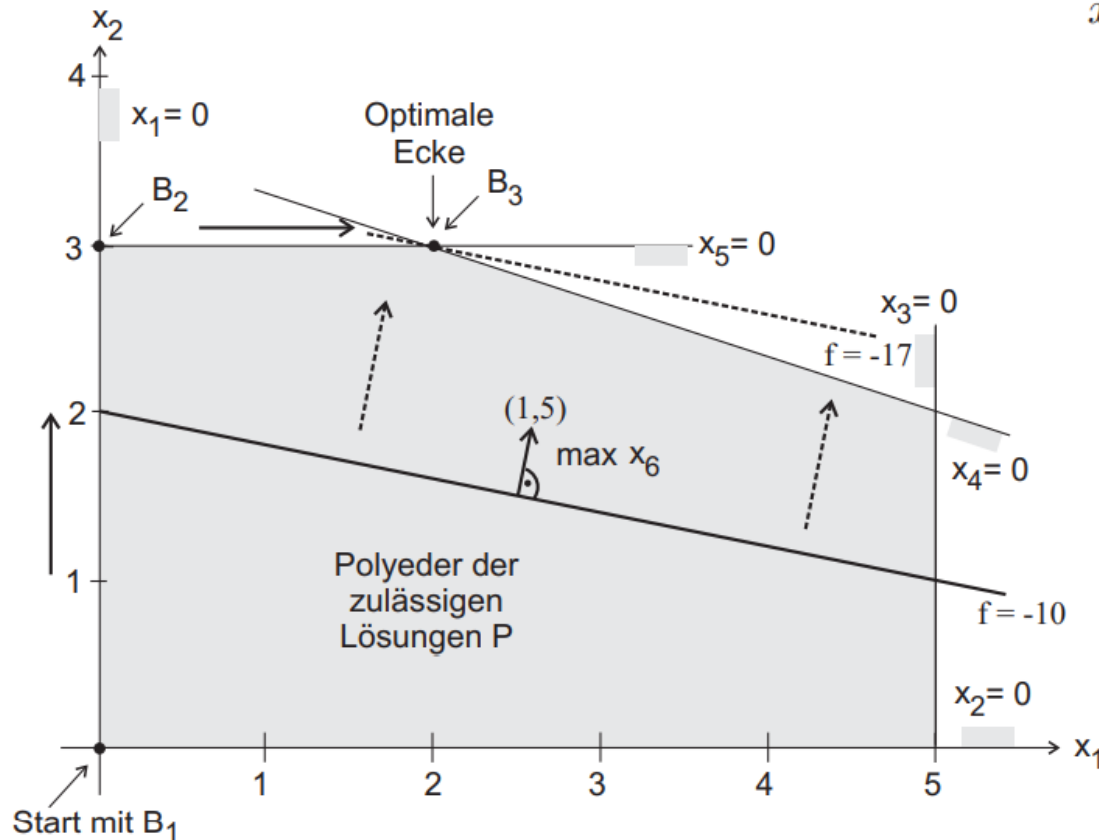
$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 - 5x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & x_1 \leq 5 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 11 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$





SIMPLEX-BEISPIEL: GRAPHISCHE LÖSUNG

Graphische Lösung dieses Beispiels:



$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 - 5x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & x_1 \leq 5 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 11 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$



SIMPLEX-BEISPIEL: IDEE

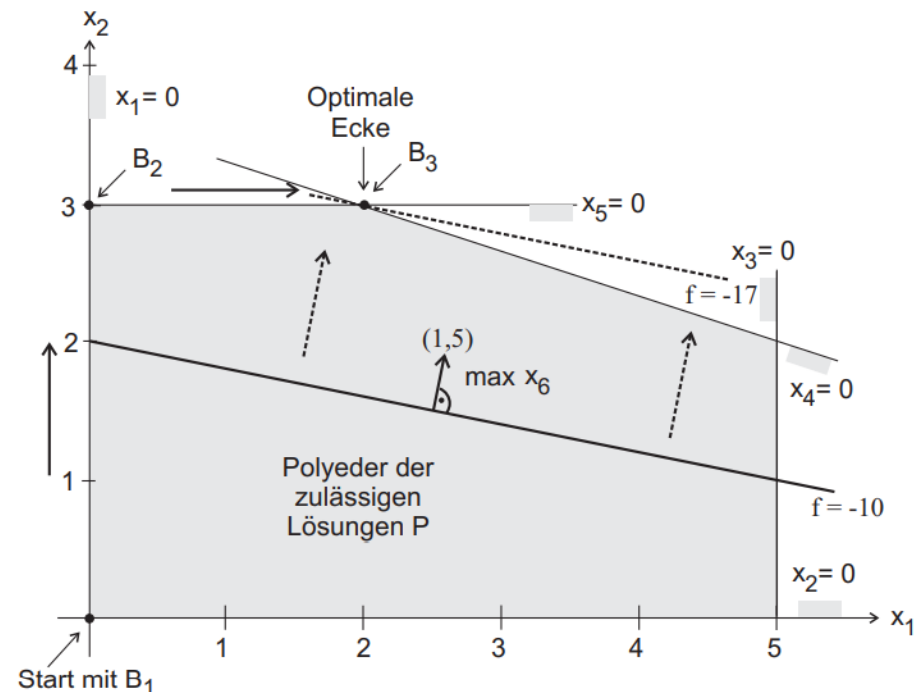
Idee des Simplex-Algorithmus:

- Wir starten mit der Ecke (0, 0) (Ursprung),
- suchen dann so lange Nachbarecken mit größer werdenden Zielfunktionswerten,
- bis die optimale Ecke gefunden ist.

Beispiel: Der Simplexalgorithmus

- startet im Ursprung (mit ZF = 0)
- geht dann zur Ecke (0, 3) (mit ZF = 15),
- geht dann zur Ecke (2, 3) (mit ZF = 17), diese ist bereits optimal.

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 - 5x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & x_1 \leq 5 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 11 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$





SIMPLEX-BEISPIEL: SLP

Die Simplexmethode benötigt das äquivalente **SLP** (siehe Kapitel 1.2).

$$\begin{aligned} \max \quad & x_6 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^6 : \quad & x_1 \quad \quad \quad + x_3 \quad \quad \quad = 5 \\ & x_1 + 3x_2 \quad \quad \quad + x_4 \quad \quad \quad = 11 \\ & \quad \quad x_2 \quad \quad \quad \quad + x_5 \quad \quad \quad = 3 \\ & -x_1 - 5x_2 \quad \quad \quad \quad \quad + x_6 = 0 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 - 5x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & x_1 \quad \quad \leq 5 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 11 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Abkürzend verwenden wir folgende **Matrixschreibweise**:

$$(A|\vec{b}) = \left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 11 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & -5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$



(NICHT-) BASISVARIABLEN

Die zu den Schlupfvariablen x_3, x_4, x_5 und zur Zielfunktion x_6 gehörigen Spalten bilden eine Einheitsmatrix.

Definition: Im zum SLP gehörenden Gleichungssystem tritt in jeder Gleichung eine Variable mit dem Koeffizienten 1 auf, die in den anderen Gleichungen nicht vorkommt. Man nennt diese Variablen **Basisvariablen (BV)**. Diese bilden die so genannte **Basis**. Die anderen Variablen heißen **Nichtbasisvariablen (NBV)** und bilden die so genannte **Nichtbasis**.

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 - 5x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & x_1 \leq 5 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 11 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

$$(A|\vec{b}) = \left(\begin{array}{cc|cccc|c} & \text{NBV} & & \text{BV} & & & \\ & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 11 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & -5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Einheitsmatrix



EINE SPEZIELLE (START-) LÖSUNG

Zu unserem Gleichungssystem gehört also die Basis

$$B_1 = (x_3, x_4, x_5, x_6),$$

die NBV sind x_1, x_2 .

Eine **spezielle Lösung** des Gleichungssystems $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ erhält man durch **Nullsetzen der NBV**:

$$x_1 = 0,$$

$$x_2 = 0.$$

Die anschließende Auflösung der Gleichungen nach den **Basisvariablen** ist einfach, sie kann rechts im Schema am Vektor $\vec{b}$ abgelesen werden:

$$x_3 = 5,$$

$$x_4 = 11,$$

$$x_5 = 3,$$

$$x_6 = 0.$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 11 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & -5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{rcl} : x_1 & + x_3 & = 5 \\ x_1 + 3x_2 & + x_4 & = 11 \\ & x_2 & + x_5 = 3 \\ -x_1 - 5x_2 & & + x_6 = 0 \end{array}$$



INTERPRETATION DER (START-) LÖSUNG

Die Zeilen des Schemas korrespondieren also mit den Basisvariablen:

- x_3 mit der 1. Zeile,
- x_4 mit der 2. Zeile
- usw.

$$\begin{array}{c|c} \text{BV} & \left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ \hline x_3 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ x_4 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 11 \\ x_5 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ x_6 & -1 & -5 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \end{array}$$

Im Zweidimensionalen entspricht die Lösung

$$x_1 = 0, x_2 = 0 \text{ (NBV),}$$

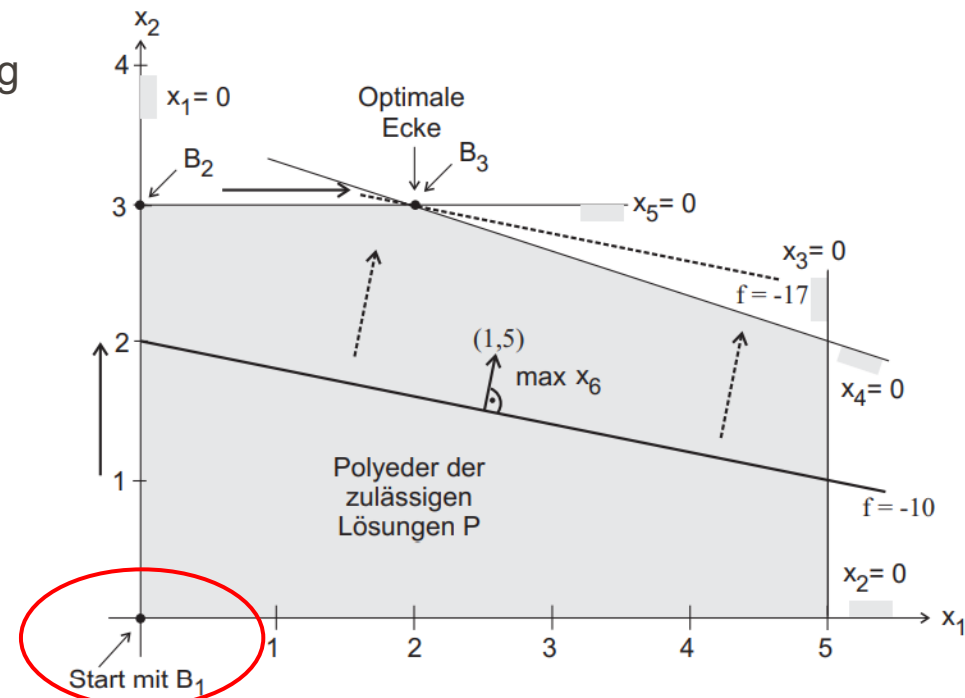
$$x_3 = 5, x_4 = 11, x_5 = 3, x_6 = 0 \text{ (BV)}$$

dem **Ursprung**

$$(x_1, x_2) = (0, 0)$$

mit dem Zielfunktionswert

$$x_6 = -f(x_1, x_2) = x_1 + 5x_2 = 0.$$





PROFITABLE ERHÖHUNG DER ZIELFUNKTION

Aufgabe ist nun die Maximierung der Zielfunktionsvariablen

$$x_6 = -f(x_1, x_2) = x_1 + 5x_2.$$

↑
größter positiver Koeffizient

- Für positive Koeffizienten führt die Vergrößerung der Variablen zu einer Erhöhung des Zielfunktionswertes.
- Weil der zu x_2 gehörende **Zielfunktionskoeffizient größer** ist als der zu x_1 gehörende ($5 > 1$), ist die Vergrößerung von x_2 profitabler als die von x_1 .
- Wir belassen daher die NBV x_1 auf Null und **erhöhen x_2** .
- Damit die Restriktionen weiterhin erfüllt sind, müssen die bisherigen BV x_3, x_4, x_5, x_6 angepasst, d. h. eine neue spezielle Lösung des Gleichungssystems gesucht werden.

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 11 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & -5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

↑
kleinster negativer Koeffizient



ENGPASS FÜR VARIABLE

Je größer man x_2 wählt, um so größer wird die Zielfunktion.

Die Wahl von x_2 ist aber **begrenzt** durch die Nichtnegativitätsbedingungen für die bisherigen BV (außer x_6):

- 1. Gleichung: keine Einschränkung, da in dieser x_2 nicht auftaucht, d. h. der Wert $x_3 = 5$ ändert sich nicht.
- 2. Gleichung: $3x_2 + x_4 = 11$, aus $x_4 = 11 - 3x_2 \geq 0$ folgt
 $x_2 \leq 11/3$.
- 3. Gleichung: $x_2 + x_5 = 3$, aus $x_5 = 3 - x_2 \geq 0$ folgt

$$x_2 \leq 3.$$

Damit *alle* Ungleichungen erfüllt sind, kann x_2 höchstens bis auf das *Minimum* der zu beachtenden Quotienten erhöht werden. Der **maximal zulässige Wert** ist offensichtlich

$$x_2 = 3.$$

= 0 erhöhen!

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 11 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & -5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} \vec{b}/x_2 \\ --- \\ 11/3 \\ \textcircled{3/1} \end{array}$$

Quotienten

$$\begin{array}{rcll} : x_1 & + x_3 & = & 5 \\ x_1 + 3x_2 & + x_4 & = & 11 \\ x_2 & + x_5 & = & 3 \\ -x_1 - 5x_2 & + x_6 & = & 0 \end{array}$$

Minimum („Engpass“)
= maximaler Wert für x_2



BASISTAUSCH

Aus der „Engpass-Zeile“ folgt aus der maximalen Wahl von $x_2 = 3$, dass $x_5 = 0$ sein muss.

Daher wird ein **Basistausch** vorgenommen:

- $x_2 = 3$ wird zur BV,
- $x_5 = 0$ wird zur NBV.

So erhält man die **neue spezielle Lösung**

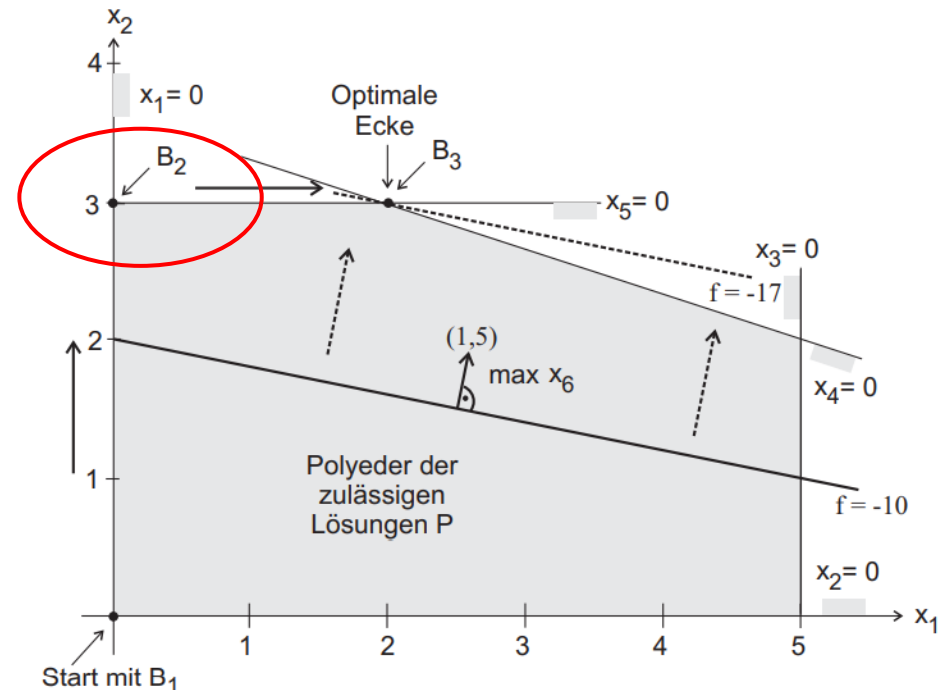
$$\left. \begin{array}{l} x_1 = 0, \\ x_2 = 3, \\ x_3 = 5, \\ x_4 = 2, \\ x_5 = 0, \\ x_6 = 15 \end{array} \right\} \text{Eckpunkt } (0, 3)$$

(= **größerer ZF-Wert**)

Wir schreiten also zum nächsten Eckpunkt mit einem größeren Zielfunktionswert.

=0 erhöhen!

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 11 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & -5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{array}{c} \vec{b}/x_2 \\ \text{Quotienten} \\ \hline --- \\ 11/3 \\ 3/1 \end{array}$$





BEACHTEN: VORZEICHEN!

- Eine Gleichung, in der die zu vergrößernde Variable einen Koeffizienten ≤ 0 hat, kann zu keiner Verletzung der Vorzeichenbeschränkungen führen.

Die **Quotienten** „ $\vec{b}/x_2$ “ werden daher **nur für positive Koeffizienten** berechnet.

- Es ist das **Maximum der Zielfunktionsvariable**

$$x_6 = -f(x_1, x_2) = x_1 + 5x_2$$

gesucht. Die zugehörige Restriktion lautet

$$-x_1 - 5x_2 + x_6 = 0.$$

Daher erscheinen die Koeffizienten der Zielfunktionsvariable mit -1 multipliziert im obigen Schema.

Deswegen wird dort das **Minimum aller negativen Werte** statt der Maximalwert der positiven Koeffizienten gesucht.

Beispiel: Für $-3x_2 + x_4 = 11$, also $x_4 = 11 + 3x_2 \geq 0$ folgt: $x_2 \geq -11/3$. Dies ist sowieso immer erfüllt.

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 11 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & -5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$



**kleinster negativer
Koeffizient erhöht ZF-
Variable am meisten**



AUSTAUSCHREGEL

Die **Austauschregel des Simplexverfahrens** besteht aus drei Schritten:

1. **Aufnahme:** Wähle in der letzten Zeile das Minimum über alle negativen Werte, die in zu NBV gehörenden Spalten stehen. Die durch diese Wahl festgelegte Spalte heißt **Pivotspalte**. Die Pivotspalte bestimmt die NBV, die in die Basis aufgenommen wird.
2. **Elimination:** Nun werden nur die Zeilen betrachtet, die in der Pivotspalte positive Koeffizienten haben. Für diese Zeilen bildet man die Quotienten aus der rechten Seite der jeweiligen Zeile und dem entsprechenden (positiven) Koeffizienten aus der Pivotspalte. Durch das Minimum dieser Quotienten wird die so genannte **Pivotzeile** bestimmt.
3. **Basistausch:** Die mit der Pivotzeile korrespondierende Variable wird aus der Basis entfernt. An deren Stelle wird die zur Pivotspalte gehörende Variable in die Basis aufgenommen.





PIVOTSPALTE UND -ZEILE

Diagram illustrating the selection of the pivot column and pivot row in a linear programming problem using the simplex method.

The tableau is shown with columns $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ and the right-hand side $\vec{b}$. The current basic variables (BV) are x_3, x_4, x_5, x_6 .

Pivot Column Selection: The column for x_2 is identified as the pivot column because it contains the smallest negative coefficient (-5 in the row for x_6). This is indicated by the red text: "Pivotspalte: kleinster negativer Koeffizient".

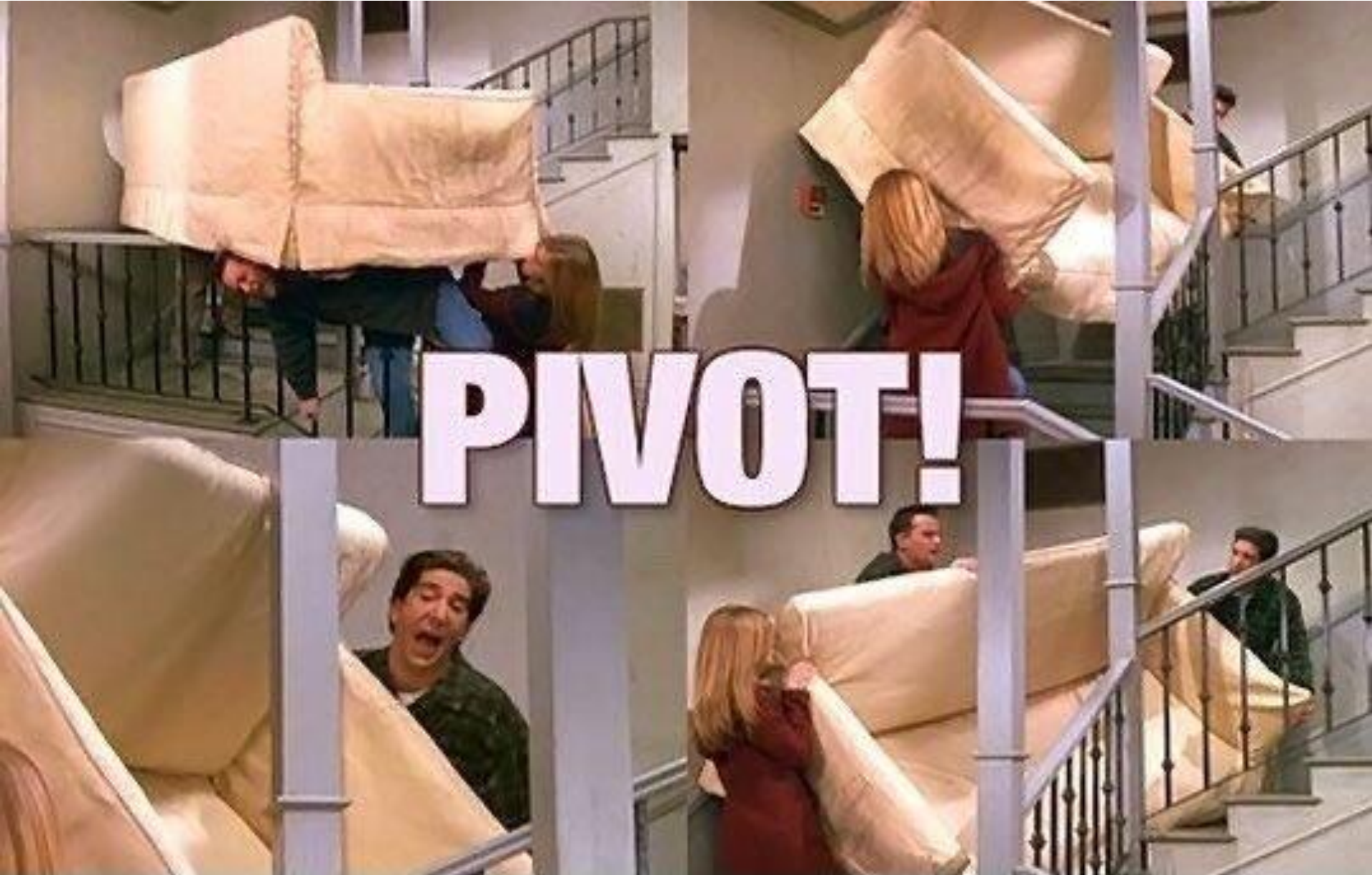
Pivot Row Selection: The row for x_5 is identified as the pivot row because it has the minimum non-negative quotient ($3/1$) when the right-hand side is divided by the pivot column coefficients. This is indicated by the green text: "Pivotzeile: Minimum („Engpass“)" and the green box around the $3/1$ value.

Quotients: The quotients $\vec{b}/x_2$ are calculated for each row: $5/0$ (indicated as ---), $11/3$, $3/1$, and $0/0$.

Labels:

- wird zur BV:** Points to the x_2 column.
- wird zur NBV:** Points to the x_5 row.
- Quotienten:** Points to the $\vec{b}/x_2$ column.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$	$\vec{b}/x_2$
x_3	1	0	1	0	0	0	5	---
x_4	1	3	0	1	0	0	11	11/3
x_5	0	1	0	0	1	0	3	3/1
x_6	-1	-5	0	0	0	1	0	0/0



https://www.youtube.com/watch?v=L_PWbnHABsM

„pivot“ (franz., engl.) = „Drehpunkt“



SCHEMA ANPASSEN

In unserem Beispiel wird aus der Basis

$$B_1 = (x_3, x_4, \mathbf{x_5}, x_6)$$

die neue Basis

↓ Basistausch

$$B_2 = (x_3, x_4, \mathbf{x_2}, x_6).$$

Man beachte, dass die neue Variable an 3. Stelle in die Basis aufzunehmen ist, weil sie x_5 ersetzt.

Wie wollen auch die **neue spezielle Lösung** (siehe rechts) des Gleichungssystems direkt im Schema **ablesen**:

- Dazu muss **aus der Pivotspalte** durch Umformungen **die 3. Einheitsspalte erzeugt** werden (weil x_2 an 3. Stelle in die Basis aufgenommen wurde).
- Dies lässt sich einfach mit dem **Gauß-Algorithmus** durchführen.

$$x_1 = 0 \text{ (NBV)}$$

$$x_2 = 3$$

$$x_3 = 5$$

$$x_4 = 2$$

$$x_5 = 0 \text{ (NBV)}$$

$$x_6 = 15$$



GAUSS-UMFORMUNGEN

Gauß-Schritte: Pivotspalte $\rightarrow$ 3. Einheitsvektor

$$\begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \\ \text{IV} \end{array} \left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 11 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & -5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ \rightarrow \text{II} - 3 \cdot \text{III} \\ \\ \rightarrow \text{IV} + 5 \cdot \text{III} \end{array}$$


$$\left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 5 & 1 & 15 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ \\ \rightarrow x_1 = 0 \text{ (NBV)} \\ \rightarrow x_2 = 3 \\ \rightarrow x_3 = 5 \\ \rightarrow x_4 = 2 \\ \rightarrow x_5 = 0 \text{ (NBV)} \\ \rightarrow x_6 = 15 \end{array}$$

neues Schema: Ablesen der neuen speziellen Lösung



NÄCHSTER SCHRITT: AUFNAHME

Erneutes Anwenden der **Austauschregel**:

1. Aufnahme:

In der letzten Zeile ist -1 der kleinste (und einzige) negative Wert. Daher wird die erste Spalte die neue **Pivotspalte**.

Begründung: Gemäß dem letzten Schema hat die Zielfunktion die Darstellung

$$-x_1 + 5x_5 + x_6 = 15$$

bzw.

$$x_6 = 15 + x_1 - 5x_5.$$

Eine weitere Erhöhung der Zielfunktionsvariable x_6 ist also nur durch Vergrößerung von x_1 möglich. Die andere NBV x_5 belassen wir auf Null.

erhöhen!

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 5 & 1 & 15 \end{array} \right)$$

kleinster negativer Koeffizient



NÄCHSTER SCHRITT: ELIMINATION

2. Elimination:

In der Pivotspalte stehen in der ersten und zweiten Zeile positive Koeffizienten. Die Quotienten mit den b-Werten sind 5/1 und 2/1. Der minimale Quotient ergibt sich für die zweite Zeile, d.h. diese wird **Pivotzeile**.

Begründung: Den maximalen Wert von x_1 erhält man durch die Nichtnegativitätsbedingungen:

1. Gleichung: $x_1 + x_3 = 5$, also $x_3 = 5 - x_1 \geq 0$, es folgt $x_1 \leq 5/1$.
2. Gleichung: $x_1 + x_4 = 2$ (beachte: $x_5 = 5$), also $x_4 = 2 - x_1 \geq 0$, woraus folgt $x_1 \leq 2/1$.
3. Gleichung: keine Einschränkung, da x_1 nicht auftaucht.

Der maximal mögliche Wert ist daher $x_1 = 2$
(= Minimum der Quotienten 5/1 und 2/1).

Quotienten

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 5 & 1 & 15 \end{array} \right) \begin{array}{l} \vec{b}/x_1 \\ 5/1 \\ 2/1 \\ - \\ - \end{array}$$

Minimum („Engpass“)
= maximaler Wert für x_1



NÄCHSTER SCHRITT: BASISTAUSCH

3. Basistausch:

Aus der Pivotzeile folgt aus der maximalen Wahl von $x_1 = 2$, dass $x_4 = 0$ sein muss (die NBV x_5 ist sowieso noch 0).

Daher wird ein **Basistausch** vorgenommen:

- $x_1 = 2$ wird zur BV (Pivotspalte = 1. Spalte),
- $x_4 = 0$ wird zur NBV (Pivotzeile = 2. Zeile, und x_4 steht an 2. Stelle der aktuellen Basis)

Die Basis

$$B_2 = (x_3, \mathbf{x_4}, x_2, x_6)$$

ändert sich also in $\downarrow$ Basistausch

$$B_3 = (x_3, \mathbf{x_1}, x_2, x_6).$$

wird zur NBV:

	<i>wird zur BV</i>	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$	<i>Quotienten</i>
BV									
x_3		1	0	1	0	0	0	5	$5/1$
x_4		1	0	0	1	-3	0	2	$2/1$
x_2		0	1	0	0	1	0	3	---
x_6		-1	0	0	0	5	1	15	



NÄCHSTER SCHRITT: SCHEMA ANPASSEN

Da x_1 an 2. Stelle in die Basis kommt, wird die **Pivotspalte zum 2. Einheitsvektor** umgeformt. **Gauß-Schritte:**

$$\begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \\ \text{IV} \end{array} \left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 5 & 1 & 15 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ \rightarrow \text{I} - \text{II} \\ \\ \rightarrow \text{IV} + \text{II} \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 17 \end{array} \right)$$

$x_1 = 2$
 $x_2 = 3$
 $x_3 = 3$
 $x_4 = 0$ (NBV)
 $x_5 = 0$ (NBV)
 $x_6 = 17$

Am neuen Schema kann man die **neue spezielle Lösung ablesen.**





OPTIMALE LÖSUNG GEFUNDEN!

Die neue Darstellung der Zielfunktion ergibt sich jetzt zu

$$x_4 + 2x_5 + x_6 = 17 \text{ bzw. } x_6 = 17 - x_4 - 2x_5.$$

Man erkennt: **Eine weitere Erhöhung der Zielfunktion ist nicht mehr möglich** (beachte: $x_4 \geq 0$ und $x_5 \geq 0$).

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 17 \end{array} \right)$$

Wir haben die **Optimallösung** also gefunden:

$$(x_1, x_2) = (2, 3)$$

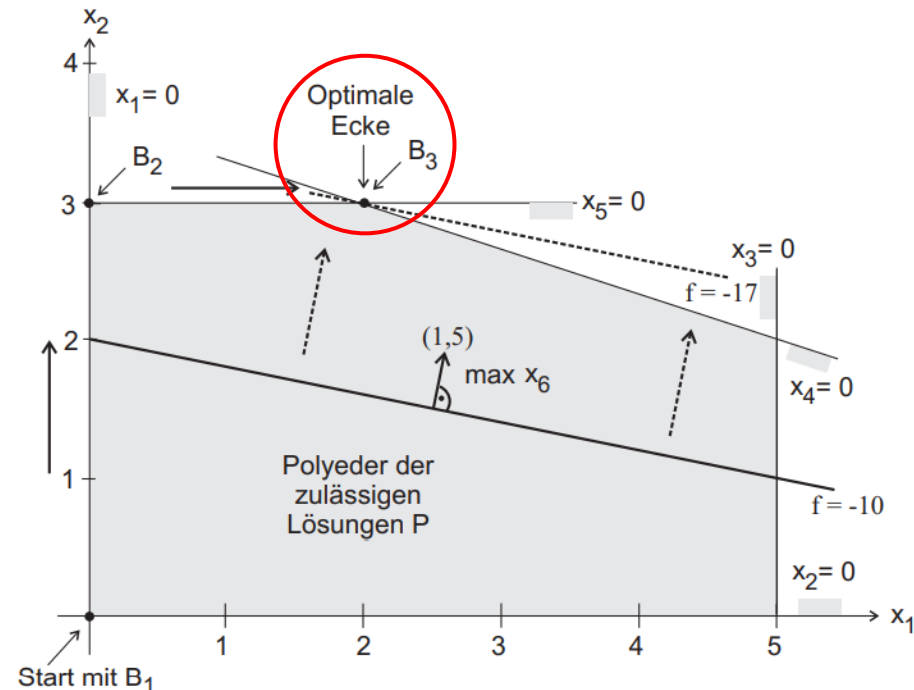
mit der **maximalen Zielfunktionsvariablen**

$$x_6 = 17,$$

also dem **minimalen Zielfunktionswert**

$$f(x_1, x_2) = -17$$

(denn: $x_6 = -f(x_1, x_2)$ weil das ursprüngliche Problem ein Minimumproblem war!).





OPTIMALITÄTSKRITERIUM

Der Zielfunktionswert lässt sich offensichtlich nicht weiter erhöhen, wenn keine der in ihr auftauchenden Koeffizienten mehr positiv ist.

Da in unser Schema die Koeffizienten der Zielfunktion mit entgegengesetztem Vorzeichen eingehen, ergibt sich folgendes

Optimalitätskriterium: Falls in der *letzten Zeile* in den zu den NBV gehörenden Spalten *keine negativen Werte* zu finden sind, so ist die aktuelle Basis optimal.

- Die optimalen Werte der BV können auf der rechten Seite des Schemas abgelesen werden.
- Die Werte der NBV sind stets Null.

Obiges Optimalitätskriterium ist ein Stopp-Kriterium bzgl. der Aufnahme- und Abgabe-Regel.

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & \vec{b} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 17 \end{array} \right)$$





UNBESCHRÄNKTE ZIELFUNKTION

Auch in die Eliminationsregel müssen wir ein Stopp-Kriterium einarbeiten:

Es ist möglich, dass man in der Pivotspalte keine positiven Koeffizienten findet. In diesem Falle kann eine Verletzung der Vorzeichenbeschränkungen nicht auftreten. Die entsprechende Variabel besitzt keinen „Engpass“, kann also beliebig erhöht werden.

Unbeschränkte Zielfunktion: Gibt es in der ermittelten *Pivotspalte keine positiven Koeffizienten*, dann besitzt das SLP keine Optimallösung. Die Zielfunktion lässt sich dann unbeschränkt vergrößern.

Beispiel: Für $-3x_2 + x_4 = 11$, also $x_4 = 11 + 3x_2 \geq 0$ folgt: $x_2 \geq -11/3$. Dies ist sowieso immer erfüllt.





SIMPLEXTABLEAU

Es ist nützlich, alle notwendigen Informationen in einem **Simplextableau** mitzuführen.

Dieses enthält die erweiterte Matrix $(A \mid \vec{b})$ mit Spaltenüberschriften sowie zusätzliche Spalten zum Kennzeichnen der Basisvariablen (BV) und zur Berechnung des minimalen Quotienten (MIN).

Beispiel: Für $n = 7$ und $m = 4$ hat das **Starttableau** die Form:

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$\vec{b}$	MIN
x_4	a_{11}	a_{12}	a_{13}	1	0	0	0	b_1	
x_5	a_{21}	a_{22}	a_{23}	0	1	0	0	b_2	
x_6	a_{31}	a_{32}	a_{33}	0	0	1	0	b_3	
x_7	c_1	c_2	c_3	0	0	0	1	0	



AUFBAU DES TABLEAUS

In die erste Spalte schreibt man die aktuellen BV, damit man deren Zuordnung zu den Zeilen erkennt.

Die Spalte unter der Zielfunktionsvariablen x_7 bleibt unverändert $(0, 0, 0, 1)^T$, da x_7 immer an letzter Stelle in der Basis verbleibt.

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$\vec{b}$	MIN
x_4	a_{11}	a_{12}	a_{13}	1	0	0	0	b_1	
x_5	a_{21}	a_{22}	a_{23}	0	1	0	0	b_2	
x_6	a_{31}	a_{32}	a_{33}	0	0	1	0	b_3	
x_7	c_1	c_2	c_3	0	0	0	1	0	

Die letzte Zeile des Starttableaus enthält die Koeffizienten der ursprünglich zu minimierenden Zielfunktion (hier c_1, c_2, c_3).

Im Starttableau gilt $c_4 = 0, c_5 = 0, c_6 = 0$, da die zugehörigen Spalten zur Einheitsmatrix E_4 gehören.

In der letzten Spalte (MIN) werden die benötigten Quotienten berechnet, um deren Minimum ermitteln zu können.



SIMPLEX-ALGORITHMUS (1)

Der **Simplex-Algorithmus** zur Lösung eines linearen Programms besteht aus folgenden Schritten:

- Start:** Schreibe das Problem als SLP mit $b \geq 0$ und stelle das Starttableau auf.
- Optimalitätskriterium:** Prüfe, ob in der letzten Zeile alle zu den NBV gehörenden Spalten nichtnegative Werte enthalten, d. h. ob gilt

$$c_k \geq 0 \text{ für alle } k \text{ mit } x_k \text{ ist NBV.}$$

Falls ja: STOPP, die aktuelle Basis ist optimal.

Die optimalen Werte der BV können auf der rechten Seite des Schemas abgelesen werden.

Die Werte aller NBV sind 0.



BV	Nichtbasis- variable (NBV)			Basis- variable (BV)				$\vec{b}$	MIN
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7		
x_4	a_{11}	a_{12}	a_{13}	1	0	0	0	b_1	b_1/a_{12}
x_5	a_{21}	a_{22}	a_{23}	0	1	0	0	b_2	b_2/a_{22}
x_6	a_{31}	a_{32}	a_{33}	0	0	1	0	b_3	-
x_7	c_1	c_2	c_3	Einheitsmatrix				0	



SIMPLEX-ALGORITHMUS (2)

- c) **Aufnahmeregel:** Andernfalls bestimme das Minimum aller in Frage kommenden negativen c_k -Werte:

$$c_t = \min \{c_k \mid c_k < 0 \text{ für alle } k \text{ mit } x_k \text{ ist NBV}\}.$$

Tritt das Minimum in der t -ten Spalte auf, so ist diese die **Pivotspalte** und die NBV x_t ist in die neue Basis aufzunehmen.

- d) **Unbeschränkte Zielfunktion:** Über dem Wert c_t stehen in der Pivotspalte die Werte a_{it} . Prüfe, ob keiner dieser Werte positiv ist:

$$a_{it} \leq 0 \text{ für alle } i = 1, \dots, m - 1.$$

Falls ja: STOPP, das lineare Programm besitzt keine Optimallösung.



BV	Nichtbasis- variable (NBV)			Basis- variable (BV)				$\vec{b}$	MIN
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7		
x_4	a_{11}	a_{12}	a_{13}	1	0	0	0	b_1	b_1/a_{12}
x_5	a_{21}	a_{22}	a_{23}	0	1	0	0	b_2	b_2/a_{22}
x_6	a_{31}	a_{32}	a_{33}	0	0	1	0	b_3	-
x_7	c_1	c_2	c_3	0	0	0	1	0	
Einheitsmatrix									



SIMPLEX-ALGORITHMUS (2)

- e) **Eliminationsregel:** Andernfalls bilde für alle Zeilen mit positiven a_{it} -Werten den Quotienten aus der rechten Seite der jeweiligen Zeile und dem a_{it} -Wert. Ermittle dann das Minimum dieser Quotienten:

$$b_s / a_{st} = \min \{ b_i / a_{it} \mid a_{it} > 0, 1 \leq i \leq m - 1 \}.$$

Tritt das Minimum in der s-ten Zeile auf, so ist diese die **Pivotzeile**. Die zur Pivotzeile gehörende BV (d. h. die an s-ter Stelle in der Basis stehende BV) wird aus der Basis eliminiert.

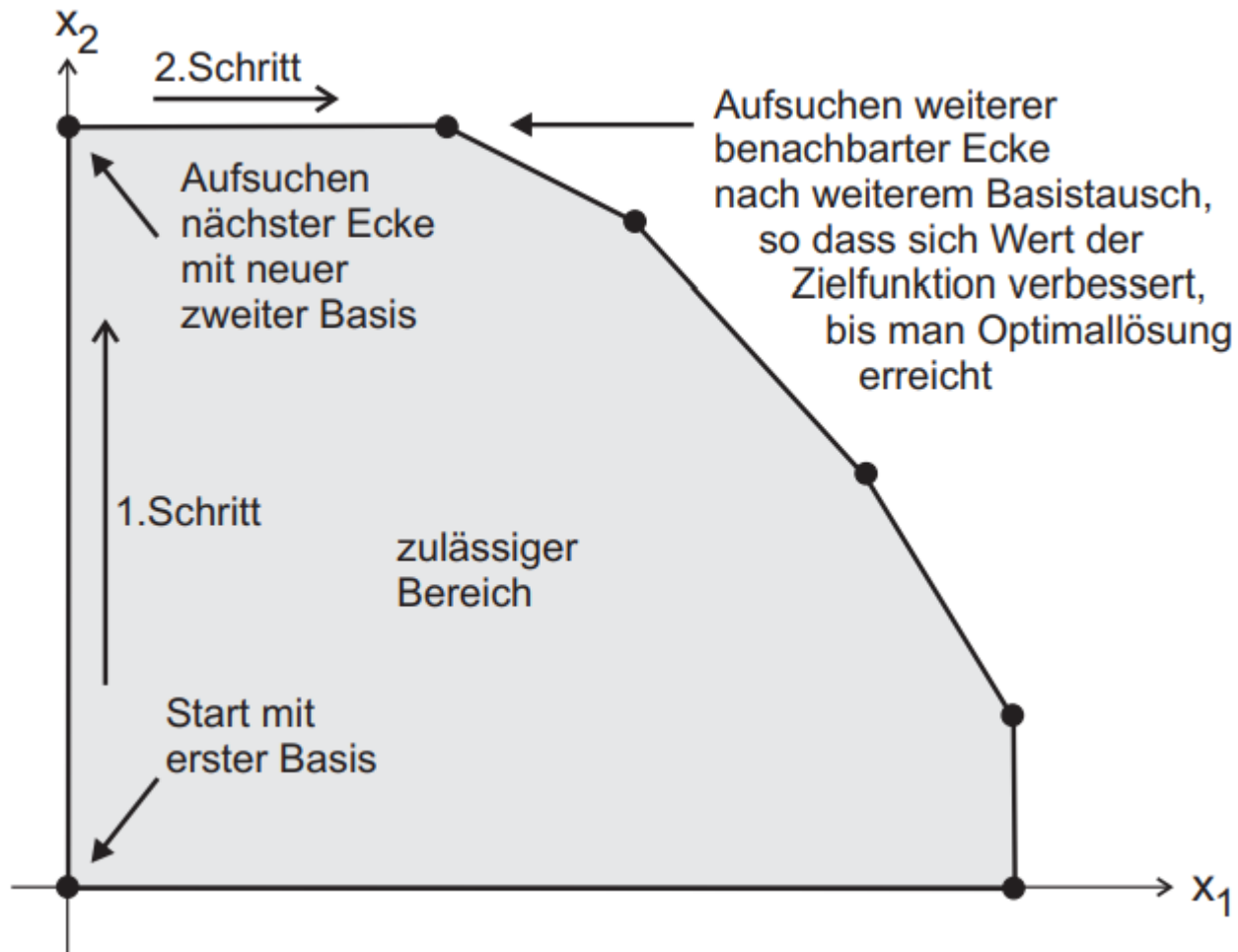
- f) **Neues Tableau:** Führe den **Basistausch** durch: x_t kommt an s-ter Stelle (= Pivotzeile) in die neue Basis. Die an dieser Stelle stehende BV wird eliminiert.
Erzeuge mittels elementarer Umformungen aus der Pivotspalte die s-te Einheitsspalte (die „1“ steht in der Pivotzeile).
Gehe dann zu **Schritt b)**.



BV	Nichtbasis- variable (NBV)			Basis- variable (BV)				$\vec{b}$	MIN
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7		
x_4	a_{11}	a_{12}	a_{13}	1	0	0	0	b_1	b_1/a_{12}
x_5	a_{21}	a_{22}	a_{23}	0	1	0	0	b_2	b_2/a_{22}
x_6	a_{31}	a_{32}	a_{33}	0	0	1	0	b_3	-
x_7	c_1	c_2	c_3	0	0	0	1	0	
Einheitsmatrix									



SIMPLEX-ALGORITHMUS: GRUNDIDEE





BEISPIEL: SIMPLEX-ALGORITHMUS

Wir betrachten das gleiche Beispiel wie in Kapitel 3.2. und folgen den Schritten a) bis f) des Simplex-Algorithmus.

a) Aufstellen des **Starttableaus** mit der Startbasis

$B_1 = (x_3, x_4, x_5, x_6)$:

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$	MIN
x_3	1	0	1	0	0	0	5	
x_4	1	3	0	1	0	0	11	
x_5	0	1	0	0	1	0	3	
x_6	-1	-5	0	0	0	1	0	
	$\uparrow$	$\uparrow$						
	c_1	c_2						

b) Schon **optimal**? Nein, denn in der untersten Zeile stehen bei den NBV negative Werte : $c_1 = -1$ und $c_2 = -5$.

c) Das Minimum dieser Werte ist $c_2 = \min\{-1, -5\}$, daher ist die 2. Spalte die **Pivotspalte**, x_2 wird in die Basis **aufgenommen**.



Ausgangsproblem:

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 - 5x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & x_1 \leq 5 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 11 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

SLP:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_6 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^6 : \quad & x_1 + x_3 = 5 \\ & x_1 + 3x_2 + x_4 = 11 \\ & x_2 + x_5 = 3 \\ & -x_1 - 5x_2 + x_6 = 0 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$



BEISPIEL: SIMPLEX-ALGORITHMUS

d) **Zielfunktion unbeschränkt?** Nein, denn in der Pivotspalte stehen bei $i = 2, 3$ positive Werte $a_{i2} > 0$.

e) Für diese Werte tragen wir die Quotienten b_i / a_{i2} in die Tabellenspalte MIN ein:

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$	MIN
x_3	1	0	1	0	0	0	5	
x_4	1	3	0	1	0	0	11	$3, \bar{6}$
x_5	0	1	0	0	1	0	3	3
x_6	-1	-5	0	0	0	1	0	
	$\uparrow$	$\uparrow$						
	c_1	c_2						

Da der minimale Wert 3 ist, ist die 3. Zeile die **Pivotzeile**. Der Schnittpunkt von Pivotspalte und –zeile wird gekennzeichnet. In der Pivotzeile steht die BV x_5 , die nun aus der Basis **eliminiert** werden muss.



BEISPIEL: SIMPLEX-ALGORITHMUS

f) Erzeugen des **neuen Simplextableaus**:

Basistausch: Die alte BV x_5 wird durch die neue x_2 ersetzt, die neue Basis ist $B_2 = (x_3, x_4, x_2, x_6)$.

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$	MIN
x_3	1	0	1	0	0	0	5	
x_4	1	3	0	1	0	0	11	$3, \bar{6}$
x_5	0	1	0	0	1	0	3	3
x_6	-1	-5	0	0	0	1	0	

Da x_2 an dritter Stelle in die Basis getauscht wurde, muss nun mittels Gauß-Umformungen aus der Pivotspalte die dritte Einheitsspalte erzeugt werden.



BEISPIEL: SIMPLEX-ALGORITHMUS

Merke: Die Pivotspalte wird zu der Einheitsspalte umgeformt, bei der die 1 an der Stelle des markierten Pivotelements (PE) steht.

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$	MIN
x_3	1	0	1	0	0	0	5	
x_4	1	3	0	1	0	0	11	$3, \bar{6}$
x_5	0	1	0	0	1	0	3	3
x_6	-1	-5	0	0	0	1	0	

$\rightarrow I - 0 \cdot III$
 $\rightarrow II - 3 \cdot III$
 $\rightarrow III$
 $\rightarrow IV - (-5) \cdot III$

Gauß-Umformungen

ergeben das neue Tableau:

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$	MIN
x_3	1	0	1	0	0	0	5	
x_4	1	0	0	1	-3	0	2	
x_2	0	1	0	0	1	0	3	
x_6	-1	0	0	0	5	1	15	

Gauß-Umformungen:

- $PZ \rightarrow PZ / PE$
- alle anderen Zeilen
 $Z \rightarrow Z - a_{Z,PS} \cdot PZ/PE$



BEISPIEL: SIMPLEX-ALGORITHMUS

Mit dem **neuen Tableau** geht es wieder mit **Schritt b)** los:

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$	MIN
x_3	1	0	1	0	0	0	5	5
x_4	1	0	0	1	-3	0	2	2
x_2	0	1	0	0	1	0	3	
x_6	-1	0	0	0	5	1	15	
	$\uparrow$				$\uparrow$			
	c_1				c_5			

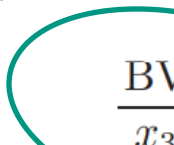
Der kleinste (und einzige) negative Wert in der untersten Zeile, der zu einer NBV gehört, ist $c_1 = -1$, also ist die 1. Spalte die **Pivotspalte**.

In dieser gibt es zwei positive Werte. Unter den beiden zugehörigen Quotienten ist $b_2 / a_{21} = 2$ der kleinste. Daher ist die 2. Zeile **Pivotzeile**.



BEISPIEL: SIMPLEX-ALGORITHMUS

Basistausch: Die alte BV x_4 (Pivotzeile) wird durch x_1 (Pivotspalte) ersetzt. Die neue Basis ist $B_3 = (x_3, x_1, x_2, x_6)$.

rein 

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$	MIN
x_3	1	0	1	0	0	0	5	5
x_4	1	0	0	1	-3	0	2	2
x_2	0	1	0	0	1	0	3	
x_6	-1	0	0	0	5	1	15	

raus 

Gauß-Umformungen liefern das **nächste Tableau** (Einheitsspalte mit 1 bei Pivotelement):

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$	MIN
x_3	0	0	1	-1	3	0	3	
x_1	1	0	0	1	-3	0	2	
x_2	0	1	0	0	1	0	3	
x_6	0	0	0	1	2	1	17	

Gauß-Umformungen:

- $PZ \rightarrow PZ / PE$
- alle anderen Zeilen
 $Z \rightarrow Z - a_{Z,PS} \cdot PZ/PE$



BEISPIEL: SIMPLEX-ALGORITHMUS

Mit dem neuen Tableau beginnen wir wieder bei **Schritt b)**.

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$	MIN
x_3	0	0	1	-1	3	0	3	
x_1	1	0	0	1	-3	0	2	
x_2	0	1	0	0	1	0	3	
x_6	0	0	0	1	2	1	17	
				$\uparrow$	$\uparrow$			
				c_4	c_5			

Jetzt sind alle c-Werte, die zu NBV-Spalten gehören, positiv ($c_4 = 1$, $c_5 = 2$).

Das Simplexverfahren **terminiert** daher, die Optimallösung ist erreicht.

Das obige Tableau ist das **Optimaltableau**.



BEISPIEL: SIMPLEX-ALGORITHMUS

Aus dem Optimaltableau kann man die **Optimallösung** ablesen:

BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$	MIN
x_3	0	0	1	-1	3	0	3	
x_1	1	0	0	1	-3	0	2	
x_2	0	1	0	0	1	0	3	
x_6	0	0	0	1	2	1	17	

- In der Spalte „ $\vec{b}$ “ stehen die Optimalwerte der BV,
- die NBV sind alle Null.

Die Optimallösung des Ausgangsproblems ist also

$$x_1^* = 2, x_2^* = 3$$

mit dem Zielfunktionswert -17 (ursprünglich war die Zielfunktion zu minimieren!).

Ausgangsproblem:

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 - 5x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & x_1 \leq 5 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 11 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Optimallösung:

$$\vec{x}^* = (2, 3, 3, 0, 0, 17)^T$$



ÜBUNG: SIMPLEX-ALGORITHMUS



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

Lösen Sie mit dem Simplex-Algorithmus:

$$\begin{aligned} \max \quad & -x_1 + x_2 \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \quad & -x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & x_1 \leq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$



(a) Stellen Sie mit Schlupfvariablen das zugehörige SLP auf.

ÜBUNG: SIMPLEX-ALGORITHMUS



Hochschule **RheinMain**
University of Applied Sciences
Wiesbaden Rüsselsheim

(b) Stellen Sie das erste Simplex-Schema auf.
Bestimmen Sie die Pivotspalte und –zeile.

$$\begin{array}{rcll} \max x_6 & & & \\ \vec{x} \in \mathbb{R}^6 : & -x_1 + 2x_2 + x_3 & & = 2 \\ & x_1 + x_2 & + x_4 & = 4 \\ & x_1 & & + x_5 = 3 \\ & x_1 - x_2 & & + x_6 = 0 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0. & & & \end{array}$$



ÜBUNG: SIMPLEX-ALGORITHMUS

(c) Führen Sie einen Austauschschritt durch.
Geben Sie die zugehörige Lösung und den Zielfunktionswert an.
Ist die Lösung bereits optimal?



BV	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\vec{b}$	MIN
x_3	-1	2	1	0	0	0	2	1
x_4	1	1	0	1	0	0	4	4
x_5	1	0	0	0	1	0	3	-
x_6	1	-1	0	0	0	1	0	